



دليل عملي بالصور · Guide pratique illustré

Excel

من الصفر إلى الاحتراف

تعلم Microsoft Excel خطوة بخطوة
من الصيغ إلى الجداول المحورية

Maîtriser Microsoft Excel, pas à pas

+ 6 مشاريع حقيقية للتحميل · الاختصارات

واجهة Excel بالفرنسية · Microsoft 365

© Nourix Academy 2026. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ هذا الكتاب أو أي جزء منه أو نشره أو بيعه بأي وسيلة دون إذن كتابي من Nourix Academy، باستثناء اقتباسات قصيرة مع ذكر المصدر.

الصور: صور الواجهة في هذا الكتاب رسوم توضيحية أعدتها Nourix Academy تحاكي واجهة Microsoft Excel بالفرنسية لأغراض التعليم، وليست لقطات شاشة رسمية. قد يختلف الشكل الفعلي قليلاً حسب نسختك وتحديثاتها. الأسماء والبيانات في الأمثلة خيالية.

العلامات التجارية: Microsoft 365 و Microsoft Word و Excel و Windows و OneDrive علامات تجارية لمجموعة شركات Microsoft. هذا الكتاب عمل مستقل، ولا تربطه بـ Microsoft أي شراكة أو رعاية أو اعتماد.

إخلاء مسؤولية: Microsoft تحدّث Excel باستمرار، فقد يختلف مكان بعض الأزرار أو أسماؤها في نسختك.

ملفات المشاريع: ملفات Excel المرفقة (مجلد Projets-Excel) لاستعمالك الشخصي والمهني. البيانات فيها خيالية، وأمثلة الأجور والضرائب تعليمية لا تعوّض قوانين بلدك.

الإفصاح عن استعمال الذكاء الاصطناعي: أعدّ نص هذا الكتاب بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم راجعه المؤلف وعدّله.

الفهرس

4.....	المقدمة
7.....	الجزء الأول: البداية
7.....	الفصل 1: اكتشف واجهة Excel
10.....	الفصل 2: الإدخال والتعبئة السريعة
14.....	الفصل 3: تنسيق الخلايا
17.....	الفصل 4: الأوراق الكبيرة والطباعة
20.....	الجزء الثاني: الصيغ والدوال
20.....	الفصل 5: الصيغ والمراجع
23.....	الفصل 6: الدوال الأساسية
26.....	الفصل 7: الشروط
29.....	الفصل 8: دوال البحث
32.....	الفصل 9: النصوص والتواريخ
35.....	الجزء الثالث: تحليل البيانات
35.....	الفصل 10: الجداول والفرز والتصفية
39.....	الفصل 11: الرسوم البيانية
43.....	الفصل 12: الجداول المحورية
47.....	الجزء الرابع: المشاريع
47.....	الفصل 13: ستة مشاريع حقيقية
54.....	الملحق الملاحق
54.....	الملحق أ: اختصارات لوحة المفاتيح
58.....	الملحق ب: قاموس الدوال
60.....	الملحق ج: رسائل الأخطاء وحلولها

المقدمة

لمن هذا الكتاب؟

Excel أكثر برنامج يُطلب في سوق العمل بعد البريد الإلكتروني: في المحاسبة، والتجارة، والإدارة، والتعليم، وحتى في ميزانية البيت. هذا الكتاب لكل من يريد أن ينتقل من «أكتب أرقاماً في خانات» إلى «أبني جداول تحسب وحدها». لا تحتاج أي معرفة سابقة. نبدأ من الخلية الأولى، وننتهي بلوحة متابعة مبيعات (Tableau de bord) فيها رسوم بيانية وجدول محوري.

ما الذي يميز هذا الكتاب؟

- مشاريع حقيقية جاهزة للتحميل. مع الكتاب ستة ملفات Excel كاملة تعمل بالصيغ، تفتحها وتستعملها في حياتك أو عملك مباشرة، ثم تعيد بناءها خطوة بخطوة في الفصل 13.
- ملف تمارين لكل فصل، فيه البيانات جاهزة حتى لا تضيق وقتك في الكتابة.
- كل شيء بالصور، مع أرقام ذهبية ① ② ③ على الصورة تشرحها القائمة تحتها.
- اختصارات لوحة المفاتيح وقاموس الدوال (فرنسي، إنجليزي) في آخر الكتاب.

كيف تقرأه؟

- اقرأ والبرنامج مفتوح أمامك، وطبّق كل خطوة.
- أسماء القوائم والأزرار والدوال بالفرنسية، كما تظهر في نسخة Excel الفرنسية: Accueil, Insertion, SOMME, SI.
- المسار يُكتب هكذا: Accueil ثم Mise en forme conditionnelle.
- الصيغ تُكتب بخط مختلف من اليسار إلى اليمين: =SOMME(B2:B10).

⚠ مهم جداً: الفاصلة المنقوطة. في Excel الفرنسي تفصل بين عناصر الدالة ب ; (نقطة فاصلة) لا ب , (فاصلة)، لأن الفاصلة تُستعمل للأعداد العشرية (12,5). إن كانت نسختك بالإنجليزية فاستعمل الفاصلة وأسماء الدوال الإنجليزية من الملحق (ب).

ملفات المشاريع

ستجد مع الكتاب مجلداً اسمه **Projets-Excel** فيه:

الملف	ماذا يفعل	الفصل
Projet1-Budget-personnel.xlsx	ميزانية شهرية: المتوقع والفعلي والفرق، وتنبيه عند التجاوز	13-1
Projet2-Facture-automatique.xlsx	فاتورة تجد اسم المنتج وسعره بالرمز، وتحسب الضريبة والمجموع	13-2
Projet3-Gestion-de-stock.xlsx	مخزون يتحدث مع كل دخول وخروج، وينبّهك للمواد الناقصة	13-3
Projet4-Releve-de-notes.xlsx	كشف نقاط بالمعاملات، والمعدل، والرتبة، والتقدير	13-4
Projet5-Tableau-de-bord-ventes.xlsx	لوحة مبيعات: رقم الأعمال حسب الشهر والبائع والمنتج	13-5
Projet6-Presence-et-paie.xlsx	جدول حضور شهري وحساب الأجور	13-6
Exercices-par-chapitre.xlsx	بيانات تمارين الفصول 5 إلى 12	—

في كل ملف: الخانات الزرقاء على خلفية صفراء هي التي تكتب فيها، والباقي صيغ تحسب وحدها فلا تمسحها.

💡 نصيحة: احتفظ بنسخة أصلية من كل ملف، واعمل دائماً على نسخة ثانية.

ما تحتاجه

- حاسوب بنظام Windows.
 - Microsoft Excel من Microsoft 365 أو Excel 2019 أو 2021 أو أحدث. بعض الدوال الحديثة مثل RECHER
- CHEX موجودة في Microsoft 365 و Excel 2021 فقط، وننبّه لذلك في مكانه.

خريطة الكتاب

الجزء	الفصول	ماذا ستتعلم
1. البداية	4-1	الواجهة، الإدخال والتعبئة، التنسيق، الأوراق والطباعة
2. الصيغ والدوال	9-5	الصيغ والمراجع، الدوال الأساسية، الشروط، البحث، النصوص والتواريخ

الجزء	الفصول	ماذا ستتعلم
3. تحليل البيانات	10-12	الجدول والفرز والتصفية، الرسوم البيانية، الجدول المحورية
4. المشاريع	13	سنة مشاريع حقيقية من البداية إلى النهاية
الملاحق	أ، ب، ج	الاختصارات، قاموس الدوال، رسائل الأخطاء

الجزء الأول: البداية

الفصل 1: اكتشف واجهة Excel

Interface

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

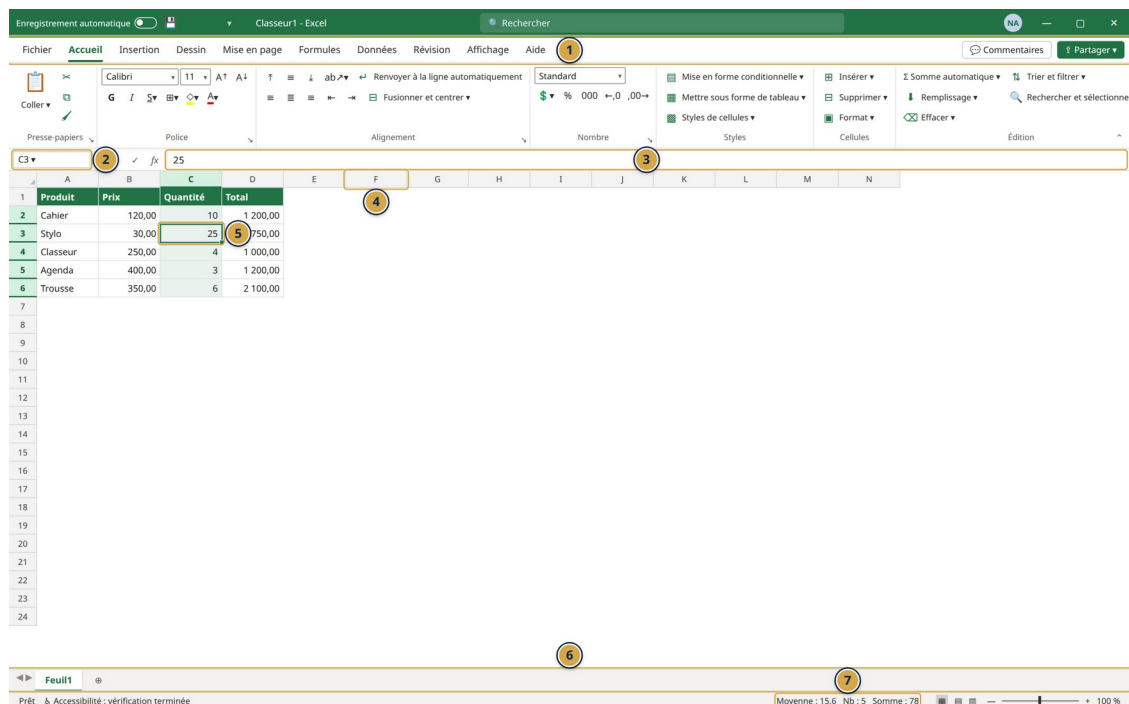
- الفرق بين المصنف والورقة والخلية.
- أجزاء نافذة Excel.
- التنقل بين الخلايا والأوراق.

1-1 المصنف والورقة والخلية

- **Classeur** (المصنف): الملف كله، امتداده **..xlsx**.
- **Feuille** (الورقة): صفحة داخل المصنف. المصنف الواحد قد يحتوي عشرات الأوراق (مثلاً ورقة لكل شهر).
- **Cellule** (الخلية): المربع الصغير الذي تكتب فيه. اسمها حرف عمودها ثم رقم سطرها: **B3** هي العمود B والسطر 3.
- **Plage** (النطاق): مجموعة خلايا متجاورة، تُكتب **A1:D10** أي من A1 إلى D10.

1-2 أجزاء النافذة

افتح Excel، ثم **Nouveau classeur vierge** (مصنف فارغ):



الشكل 1: نافذة Excel وأجزاؤها

① الشريط (Ruban) وتبويباته: Accueil, Insertion, Formules, Données, ...

② Zone Nom: اسم الخلية النشطة (هنا C3)

③ Barre de formule: محتوى الخلية أو صيغتها

④ رؤوس الأعمدة (A, B, C, ...) ورؤوس الأسطر (1, 2, 3, ...)

⑤ الخلية النشطة بإطار أخضر، ومقبض التعبئة في زاويتها

⑥ تبويبات الأوراق (Feuil1) وزر + لإضافة ورقة

⑦ شريط الحالة: Moyenne, Nb, Somme للخلايا المحددة

💡 نصيحة: حدّد عدة خلايا فيها أرقام وانظر إلى شريط الحالة في الأسفل: Excel يعطيك المجموع والمعدل فوراً بلا أي صيغة.

1-3 التنقل السريع

تريد	اضغط
الخلية التالية تحت	Entrée
الخلية التالية يميناً	Tab
آخر خلية مملوءة في الاتجاه	Ctrl+السهم
الخلية A1	Ctrl+Origine
الورقة التالية / السابقة	Ctrl+Pg.Suiv / Ctrl+Pg.Préc

تريد	اضغط
الذهاب إلى خلية معينة	اكتب اسمها في Zone Nom ثم Entrée

1-4 الأوراق

- إضافة زر + بجانب تبويبات الأوراق.
- إعادة التسمية: نقر مزدوج على التبويب، ثم اكتب الاسم (مثلاً «Janvier»).
- النقل أو النسخ: اسحب التبويب، أو زر أيمن ثم **Déplacer ou copier**.
- اللون: زر أيمن ثم **Couleur d'onglet**.

⚠ تحذير: حذف ورقة (Supprimer) لا يُلغى بـ **Ctrl+Z**. تأكد قبل الحذف.

الخلاصة

- المصنف ← أوراق ← خلايا، والخلية اسمها عمود + سطر (B3).
- **Zone Nom** و **Barre de formule** أهم جزأين بعد الشبكة.
- شريط الحالة يعطيك مجموعاً سريعاً بلا صيغة.

تمرين

أنشئ مصنفاً فيه ثلاث أوراق: «Janvier» و«Février» و«Mars»، لَوْن كل تبويب بلون، واحفظه باسم «Mes-mois.xlsx».

الفصل 2: الإدخال والتعبئة السريعة

Saisie

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- أنواع البيانات: نص، عدد، تاريخ.
- تعديل خلية ومسحها.
- مقبض التعبئة والسلاسل التلقائية.
- التعبئة الفورية **Remplissage instantané**.

2-1 أنواع البيانات

النوع	مثال	محاذاة Excel الافتراضية
نص	Alger، Produit A	يسار
عدد	1250 أو 12,5	يمين
تاريخ	05/10/2026	يمين (لأن التاريخ عدد في الحقيقة)
صيغة	=B2*C2	تظهر النتيجة

💡 نصيحة: إن كتبت عدداً ورأيت على اليسار، ف Excel اعتبره نصاً ولن يحسبه. السبب غالباً مسافة زائدة أو نقطة بدل الفاصلة العشرية (12.5 بدل 12,5 في النسخة الفرنسية).

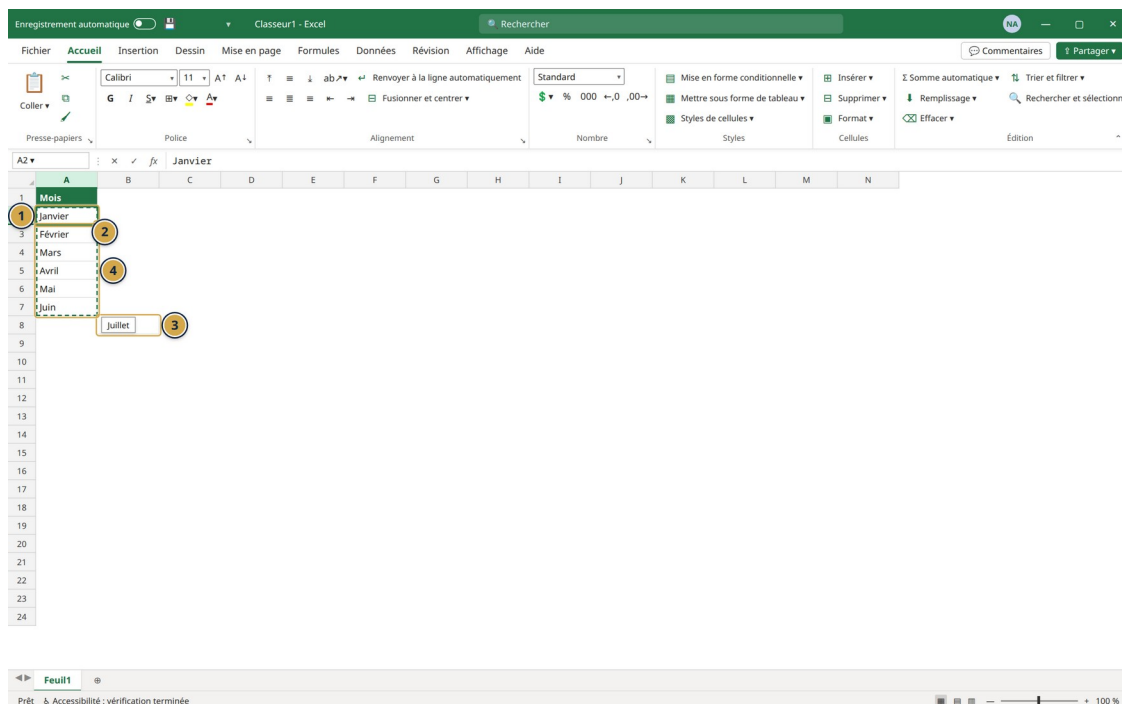
2-2 التعديل والمسح

- اكتب فوق الخلية لتستبدل محتواها كله.
- **F2** أو نقر مزدوج لتعديل جزء منها.
- **Suppr** يمسح المحتوى ويُبقي التنسيق.
- **Alt+Entrée** داخل الخلية: سطر جديد في نفس الخلية.
- **Ctrl+Entrée** بعد تحديد عدة خلايا: يكتب نفس القيمة فيها كلها مرة واحدة.

2-3 مقبض التعبئة (Poignée de recopie)

المربع الصغير في زاوية الخلية النشطة. اسحبه إلى الأسفل أو اليمين:

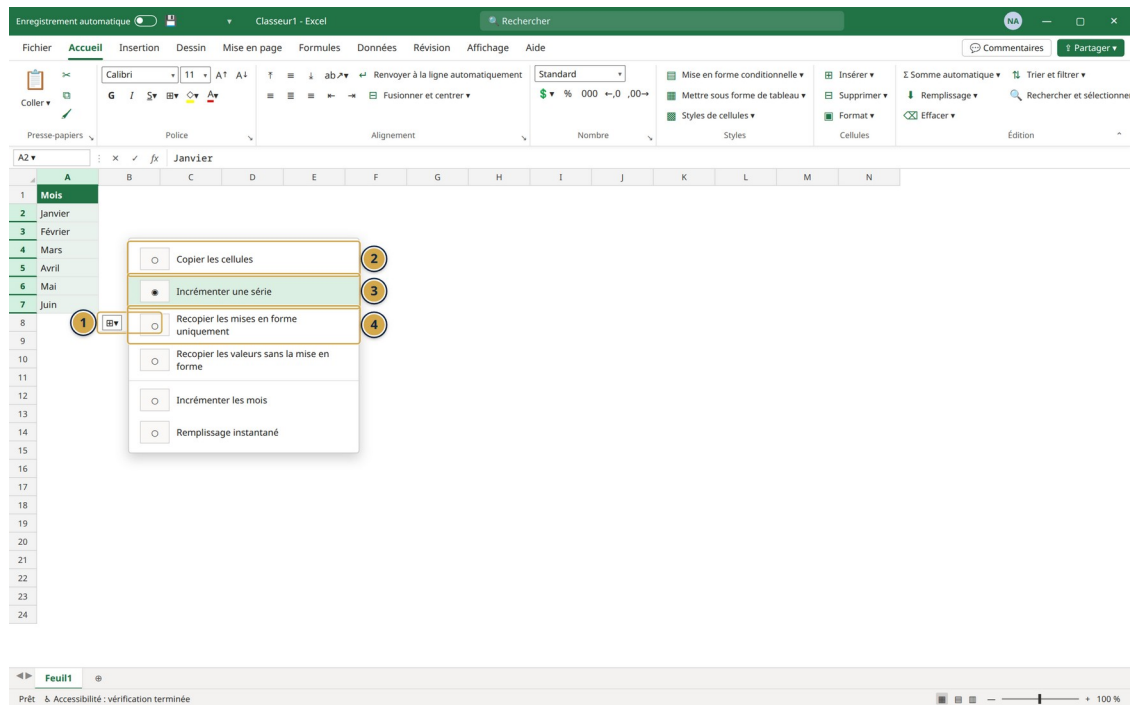
- نص أو عدد واحد: يُنسخ كما هو.
- **Janvier**: يكمل Janvier، Mars، Avril...
- **Lundi**: يكمل أيام الأسبوع.
- **1 ثم 2** (حدّد الخليتين معاً): يكمل 3، 4، 5...
- **صيغة**: تُنسخ وتتكيف مع كل سطر (الفصل 5).



الشكل 2: سحب مقبض التعبئة لأكمال الأشهر

- ① الخلية الأولى: Janvier
 ② مقبض التعبئة (المربع الصغير)
 ③ القيمة التي ستظهر أثناء السحب
 ④ النتيجة: الأشهر متتالية

بعد السحب يظهر زر **Options de recopie incrémentée**:



الشكل 3: خيارات التعبئة

① زر Options de recopie incrémentée

② Copier les cellules (نسخ كما هو)

③ Incrémenter une série (إكمال السلسلة)

④ Recopier les mises en forme uniquement / sans la mise en forme

💡 نصيحة: نقر مزدوج على مقبض التعبئة يملأ تلقائياً حتى آخر سطر في الجدول المجاور. مفيد جداً في الجداول الطويلة.

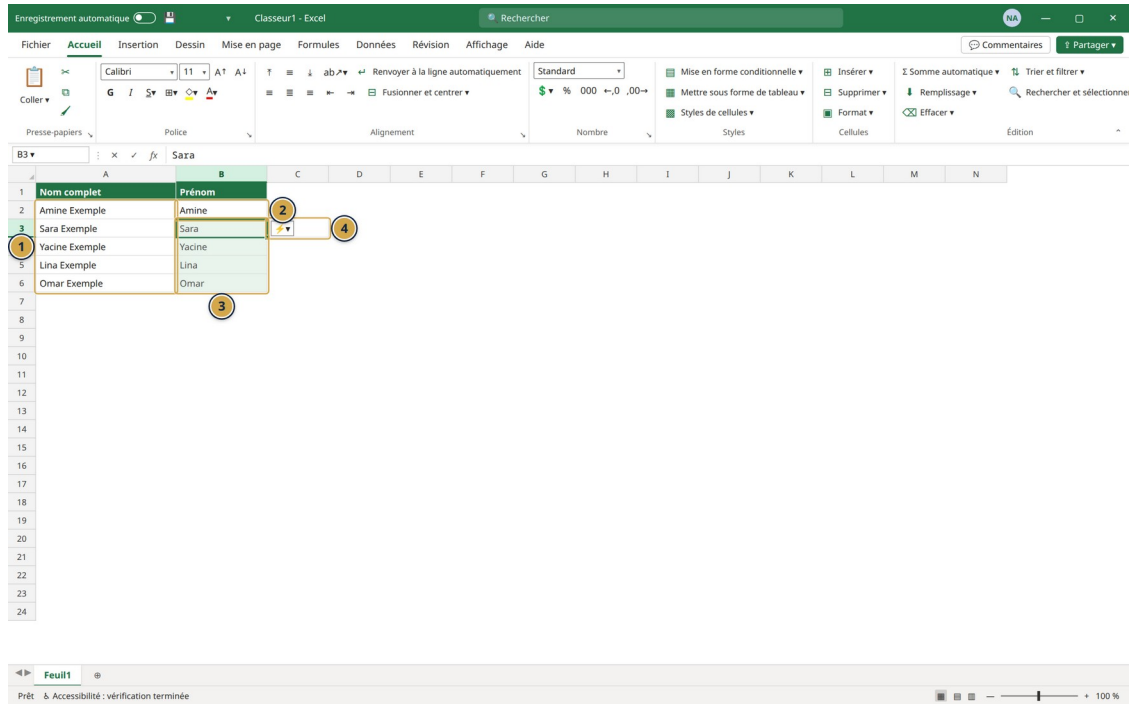
2-4-2 التعبئة الفورية (Remplissage instantané)

عندك عمود «الاسم الكامل» وتريد عموداً للاسم الأول فقط؟

1. اكتب الاسم الأول للسطر الأول يدوياً.

2. انتقل للخلية تحتها واضغط **Ctrl+E**.

3. يفهم Excel القاعدة ويملأ الباقي.



الشكل 4: التعبئة الفورية بـ Ctrl+E

- ① العمود الأصلي: الاسم الكامل
- ② المثال الذي كتبته يدوياً
- ③ القيم التي ملأها Excel تلقائياً
- ④ زر خيارات التعبئة الفورية

⚠ تحذير: التعبئة الفورية تكتب قيماً ثابتة لا صيغاً؛ إن غيّرت الاسم الأصلي لا يتغير الاسم المستخرج.

الخلاصة

- العدد يمين، النص يسار: انتبه للأعداد المكتوبة كنص.
- F2 للتعديل، Ctrl+Entrée للكتابة في عدة خلايا.
- مقبض التعبئة يكمل السلاسل، والنقر المزدوج عليه يملأ حتى آخر الجدول.
- Ctrl+E للتعبئة الفورية.

تمرين

في ورقة جديدة: اكتب الأشهر من Janvier إلى Décembre بالسحب، وبجانباها الأرقام من 1 إلى 12، ثم اكتب في عمود ثالث «Mois 1»، «Mois 2» ... بالتعبئة الفورية.

الفصل 3: تنسيق الخلايا

Mise en forme

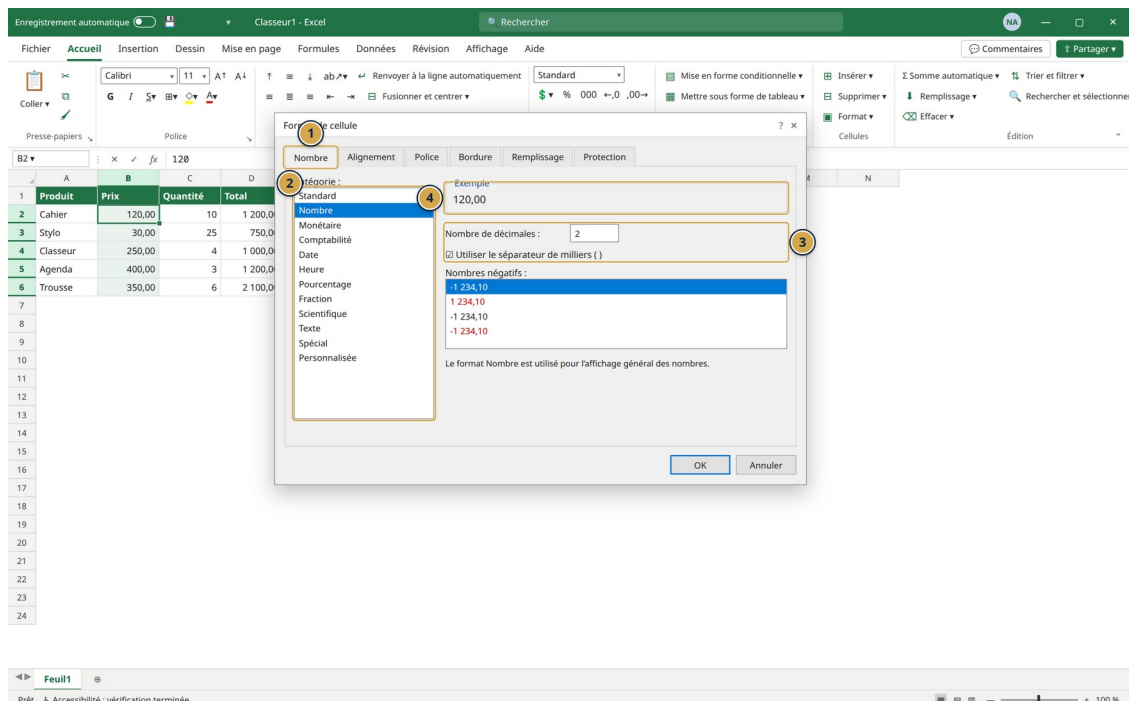
ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- تنسيق الأعداد: عملة، نسبة، تاريخ.
- المحاذاة، والدمج، والحدود.
- أنماط الخلايا الجاهزة.
- التنسيق الشرطي.

3-1 تنسيق الأعداد

التنسيق يغير شكل العدد لا قيمته: 0,19 قد تظهر % 19, لكن Excel يحسب بـ 0,19.

في **Accueil**, مجموعة **Nombre**: قائمة التنسيقات، وأزرار سريعة للعملة % والفاصلة وعدد الأرقام العشرية. وللتحكم الكامل: **Ctrl+1** يفتح نافذة **Format de cellule**.



الشكل 5: نافذة Format de cellule

① تبويب Nombre

② الفئات: ...Nombre, Monétaire, Date, Pourcentage, Personnalisée

③ Utiliser le séparateur de milliers و Nombre de décimales

التنسيق	القيمة المكتوبة	ما يظهر
Nombre بفاصل آلاف	1250000	000,00 250 1
Monétaire	1250	DA 250,00 1
Pourcentage	0,19	% 19
Date courte	05/10/2026	05/10/2026
Date longue	05/10/2026	lundi 5 octobre 2026

💡 نصيحة: إن ظهرت الخلية هكذا # # # # فالعدد أعرض من العمود. نقر مزدوج على الحد بين رأسي العمودين يضبط العرض تلقائياً.

3-2 المحاذاة والحدود

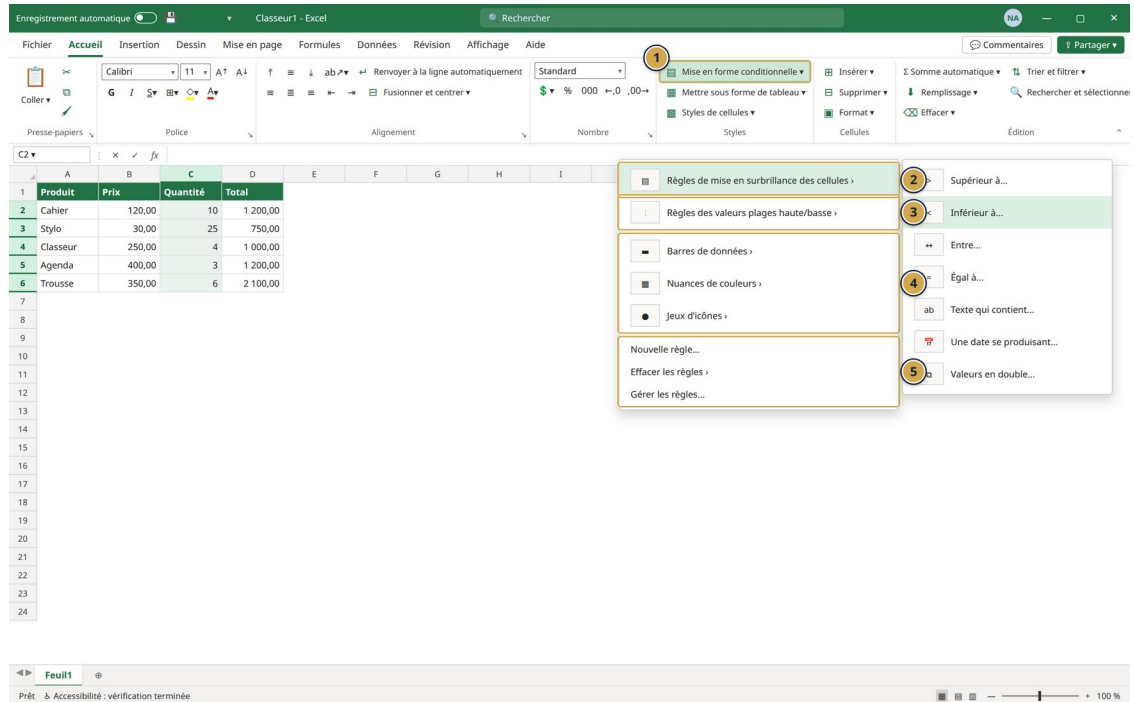
- **Fusionner et centrer**: يدمج عدة خلايا ويوسط النص (لعنوان الجدول فقط).
- **Renvoyer à la ligne automatiquement**: النص الطويل ينزل لسطر جديد داخل الخلية.
- **Bordures**: من زر الحدود، اختر **Toutes les bordures** للجدول كله.

⚠️ تحذير: لا تدمج الخلايا داخل جدول بيانات: الدمج يعطل الفرز والتصفية والنسخ. استعمل بدلاً منه **Centrer sur plusieurs colonnes** من **Ctrl+1** ثم **Alignement**.

3-3 التنسيق الشرطي (Mise en forme conditionnelle)

يلوّن الخلايا تلقائياً حسب قيمتها: النقاط تحت 10 بالأحمر، والمخزون الناقص بالبرتقالي، وأكبر المبيعات بشريط أخضر.

1. حدّد النطاق.
2. **Accueil** ثم **Mise en forme conditionnelle**.
3. اختر القاعدة، مثلاً **Règles de mise en surbrillance des cellules** ثم **Inférieur à** ثم اكتب 10.



الشكل 6: قائمة التنسيق الشرطي

- ① Mise en forme conditionnelle
 - ② Règles de mise en surbrillance (أكبر من، أصغر من، يساوي...)
 - ③ Règles des valeurs plages haute/basse (أعلى 10، تحت المعدل...)
 - ④ Barres de données ونطاقات الألوان والأيقونات
 - ⑤ Nouvelle règle و Gérer les règles
- 📌 نصيحة: **Gérer les règles** يعرض كل قواعد الورقة لتعديلها أو حذفها. ولحذف كل التنسيق الشرطي: **Effacer les règles**.

الخلاصة

- **Ctrl+1** = نافذة التنسيق الكاملة.
- النسبة تُكتب 0,19 أو 19 %، والتنسيق لا يغيّر القيمة.
- لا تدمج داخل الجداول.
- **Mise en forme conditionnelle** تلون حسب القيمة تلقائياً.

تمرين

افتح **Projet4-Releve-de-notes.xlsx**، احذف قاعدة اللون الأحمر من النقاط عبر **Gérer les règles**، ثم أعد إنشائها بنفسك: كل نقطة أقل من 10 بخط أحمر عريض.

الفصل 4: الأوراق الكبيرة والطباعة

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- إدراج وحذف الأسطر والأعمدة، وإخفاؤها.
- تجميد العناوين أثناء التمرير.
- طباعة جدول كبير في صفحة واحدة.

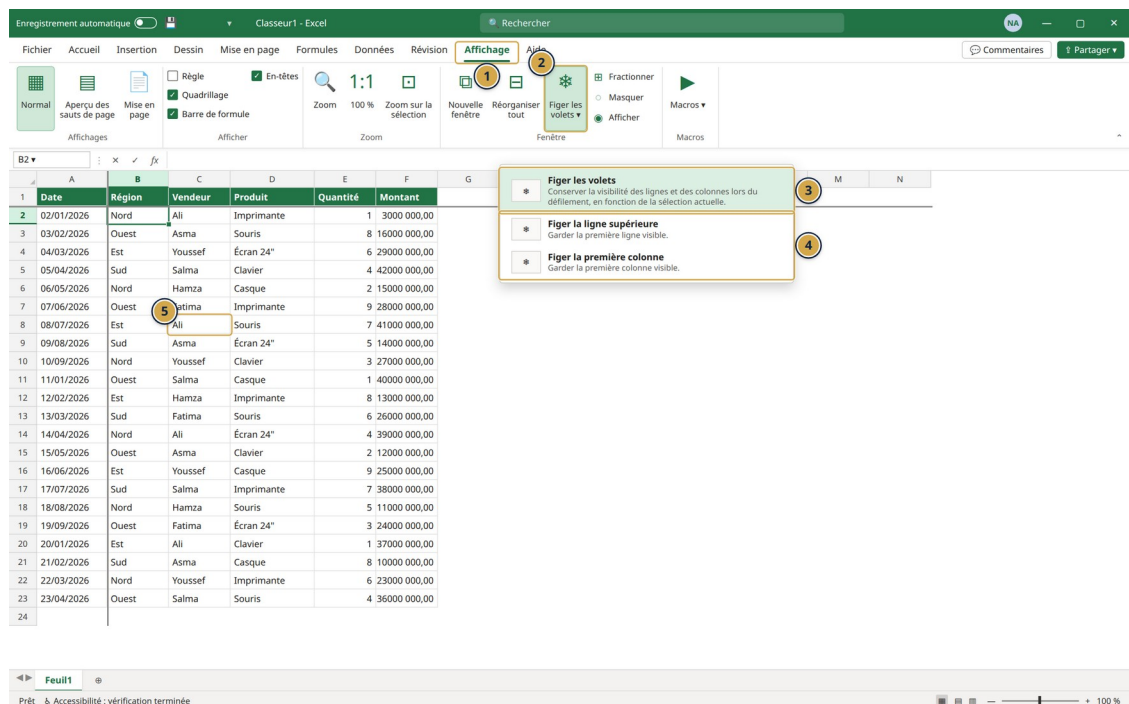
4-1 الأسطر والأعمدة

الطريقة	تريد
زر أيمن على رقم السطر ثم Insérer (أو Ctrl++)	إدراج سطر
زر أيمن على حرف العمود ثم Supprimer (أو Ctrl+-)	حذف عمود
زر أيمن ثم Masquer	إخفاء عمود
حدّد العمودين حوله، زر أيمن ثم Afficher	إظهاره
نقر مزدوج على الحد بين رأسي العمودين	عرض تلقائي

4-2 تجميد الأجزاء (Figer les volets)

في جدول من 500 سطر، تختفي العناوين عند النزول. الحل:

1. انقر على الخلية التي تحت سطر العناوين ويمين العمود الذي تريد تثبيته (مثلاً **B2**).
2. **Affichage** ثم **Figer les volets** ثم **Figer les volets**.



الشكل 7: قائمة Figer les volets

① تبويب Affichage

② زر Figer les volets

③ Figer les volets (حسب الخلية المحددة)

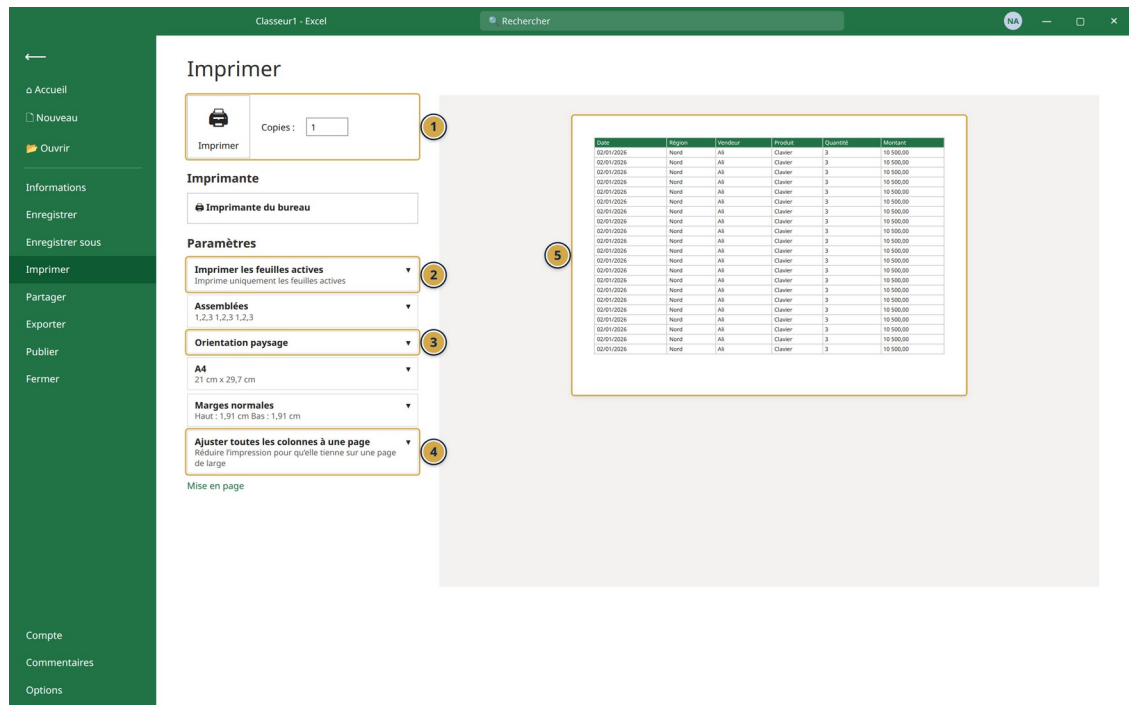
④ Figer la ligne supérieure / la première colonne

⑤ الخط الرمادي الذي يفصل الجزء المجمد

4-3 الطباعة

Fichier ثم (Ctrl+P) Imprimer. أهم الإعدادات:

- Orientation paysage للجداول العريضة.
- Ajuster la feuille à une page، أو Ajuster toutes les colonnes à une page (الأفضل للجداول الطويلة).
- Zone d'impression: حدّد الجزء الذي تريده فقط، ثم Mise en page ثم Zone d'impression ثم Défini.
- Imprimer les titres: يكرر سطر العناوين في أعلى كل صفحة (Mise en page ثم Imprimer les titres ثم Lignes à répéter en haut).



الشكل 8: شاشة الطباعة في Excel

① زر Imprimer وعدد النسخ

② Imprimer les feuilles actives / la sélection

③ Orientation paysage

④ Mise à l'échelle: Ajuster toutes les colonnes à une page

⑤ معاينة الصفحة

نصيحة: **Affichage** ثم **Aperçu des sauts de page** يُظهر حدود كل صفحة بخط أزرق تستطيع سحبه.

الخلاصة

- **Ctrl++ و Ctrl+-** للإدراج والحذف.
- **Figer les volets** يُبقي العناوين ظاهرة.
- **Ajuster toutes les colonnes à une page + Imprimer les titres** لطباعة نظيفة.

تمرين

افتح **Projet5-Tableau-de-bord-ventes.xlsx**، ورقة **Données**: جَمَد سطر العناوين، ثم حَضَر طباعة أفقية يتكرر فيها سطر العناوين في كل صفحة.

الجزء الثاني: الصيغ والدوال

الفصل 5: الصيغ والمراجع

Formules

ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- كتابة صيغة وفهم ترتيب العمليات.
- المرجع النسبي والمرجع المطلق (\$).
- الربط بين الأوراق.

5-1 أول صيغة

كل صيغة تبدأ بعلامة =. مثال: سعر في B2 وكمية في C2:

1. انقر على D2.
2. اكتب $B2 * C2$ (أو اكتب = ثم انقر على B2، ثم * ، ثم انقر على C2).
3. Entrée

	A	B	C	D
1	Produit	Prix	Quantité	Total
2	Cahier	120,00	10	1200,00
3	Stylo	30,00	25	750,00
4	Classeur	250,00	4	1000,00
5	Agenda	400,00	3	1200,00
6	Trousse	350,00	6	2100,00

الشكل 9: صيغة وخلاياها الملونة

① الصيغة في Barre de formule ② الصيغة داخل الخلية أثناء الكتابة ③ كل مرجع بلون، والخلية المقابلة بنفس اللون ④ النتيجة بعد Entrée في باقي الأسطر		
العملية	الرمز	مثال
جمع	+	=B2+C2
طرح	-	=B2 - C2
ضرب	*	=B2*C2
قسمة	/	=B2/C2
أس	^	=B2^2
ربط نصوص	&	=A2&" "&B2

ترتيب العمليات: الأقواس، ثم الأس، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح. $2+3*4=14$ تعطي 14، و $(2+3)*4=20$ تعطي 20.

5-2 نسخ الصيغة: المرجع النسبي

اسحب مقبض التعبئة من D2 إلى D6: تصبح الصيغة في $D3=B3*C3$ ، وفي $D4=B4*C4$... هذا المرجع النسبي: يتحرك مع الصيغة. وهو ما نريده في 90 % من الحالات.

5-3 المرجع المطلق (\$)

نسبة الضريبة مكتوبة مرة واحدة في F3، ونريدها في كل سطر:

- إن كتبت $D6=F3$ ونسختها، تصبح في السطر التالي $D7=F4$ ، و F4 فارغة: خطأ.
- الحل: $D6=F$3$. علامة \$ تثبت العمود والسطر، فيبقى المرجع F3 دائماً.

💡 نصيحة: لا تكتب \$ بيدك. بعد كتابة المرجع اضغط F4: يتحول F3 إلى F\$3، ثم F\$3، ثم F\$3\$، ثم يرجع F3.

Produit	Prix	Quantité	Total HT	TVA	Total TTC
Cahier	120,00	10	1 200,00	142,50	1 342,50
Stylo	30,00	25	750,00	89,25	839,25
Classeur	250,00	4	1 000,00	119,00	1 119,00
Agenda	400,00	3	1 200,00	142,50	1 342,50
Trousse	350,00	6	2 100,00	250,50	2 350,50

الشكل 10: المرجع المطلق للضريبة

- ① خلية النسبة الثابتة F3
- ② الصيغة بالمرجع المطلق F\$3\$
- ③ كل الأسطر تشير إلى نفس الخلية F3

5-4 الربط بين الأوراق

اكتب = ثم انتقل إلى الورقة الأخرى وانقر على الخلية: يكتب Excel =Janvier!B10. وإن كان في اسم الورقة مسافة: ='Tableau de bord'!C6.

الخلاصة

- كل صيغة تبدأ ب =.
- المرجع النسبي يتحرك عند النسخ، والمطلق \$F\$3 ثابت.
- F4 يضيف علامات \$.

تمرين

افتح Exercices-par-chapitre.xlsx، ورقة Ch5 Formules: احسب Total HT ثم TVA بالمرجع المطلق \$F\$3 ثم Total TTC، وانسخ الصيغ للأسطر كلها.

الفصل 6: الدوال الأساسية

Fonctions

ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- ما هي الدالة وكيف تكتب.
- **Somme automatique** وأهم سبع دوال.
- معالج الدوال **Insérer une fonction**.

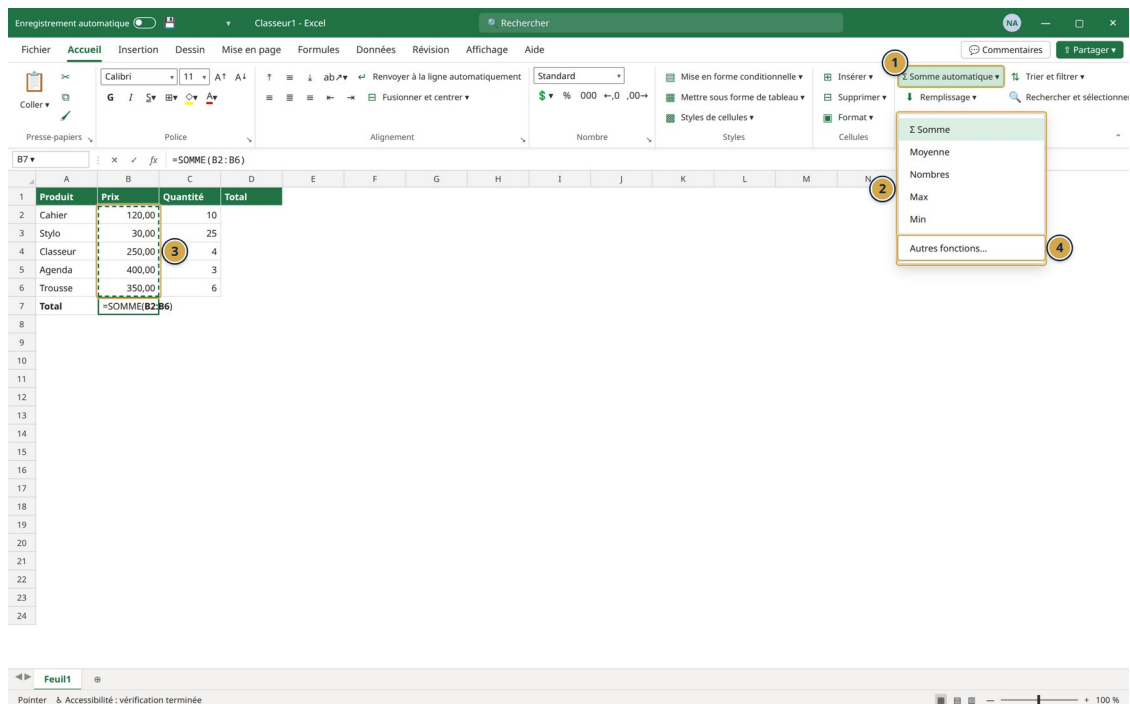
6-1 شكل الدالة

=SOMME (B2 : B10): اسم الدالة، ثم بين القوسين الوسائط (Arguments) مفصولة بـ ;. مثال بعدة وسائط:

=SOMME (B2 : B10 ; D2 : D10 ; 500).

6-2 الجمع التلقائي (Somme automatique)

انقر تحت عمود الأرقام ثم Σ في **Accueil** (أو **Alt+=**): يقترح Excel النطاق، فتضغط **Entrée**. السهم بجانب Σ يعطيك أيضاً **Moyenne, Nb, Max, Min**.



الشكل 11: قائمة Somme automatique

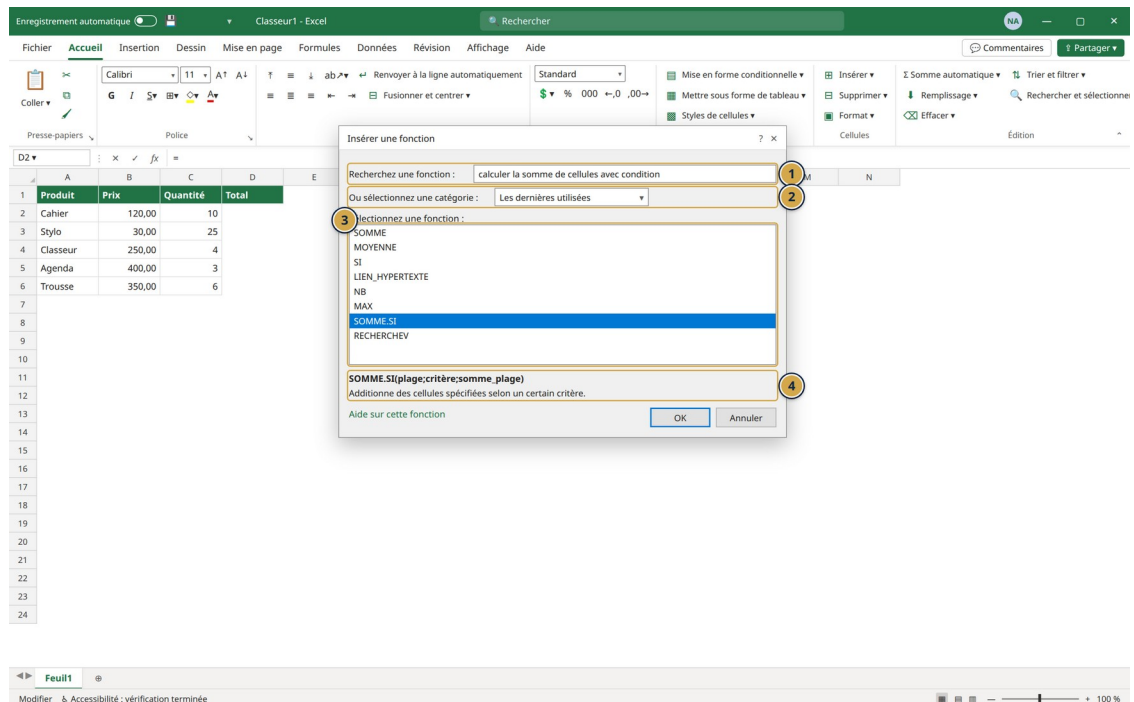
① زر Σ Somme automatique
② Somme, Moyenne, Nombres, Max, Min
③ النطاق الذي اقترحه Excel بخط متقطع
④ Autres fonctions ... (كل الدوال)

6-3 الدوال السبع الأساسية

الدالة	ماذا تفعل	مثال
SOMME	المجموع	=SOMME (B2 : B10)
MOYENNE	المعدل	=MOYENNE (B2 : B10)
MAX / MIN	الأكبر / الأصغر	=MAX (B2 : B10)
NB	عدد الخلايا التي فيها أرقام	=NB (B2 : B10)
NBVAL	عدد الخلايا غير الفارغة	=NBVAL (A2 : A10)
ARRONDI	التقريب	=ARRONDI (B2 ; 2)
AUJOURDHUI	تاريخ اليوم	=AUJOURDHUI ()

6-4 معالج الدوال

لا تتذكر وسائط دالة؟ انقر على **fx** بجانب **Barre de formule**:



الشكل 12: نافذة Insérer une fonction

① خانة البحث عن دالة بالوصف

② ...Catégorie: Les dernières utilisées, Logique, Recherche et référence

③ قائمة الدوال

④ شرح الدالة المختارة ووسائطها

ثم تظهر نافذة **Arguments de la fonction**: لكل وسيط خانة، وتحتها النتيجة مباشرة قبل أن تضغط **OK**.

💡 نصيحة: أثناء كتابة **SOM** يقترح Excel قائمة الدوال. اضغط **Tab** لاختيار الدالة المظلمة.

الخلاصة

- الدالة = اسم + وسائط بين قوسين مفصولة ب ;.
- **Alt+=** للجمع التلقائي.
- **NB** للأرقام، **NBVAL** لكل الخلايا غير الفارغة.
- **fx** يفتح المعالج.

تمرين

في ورقة **Ch6-7 Fonctions** من ملف التمارين، أجب عن الأسئلة الثلاثة الأولى بـ **SOMME** و **MOYENNE** و **MAX**.

الفصل 7: الشروط

SI, NB.SI, SOMME.SI

ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- الدالة SI لاتخاذ قرار.
- الشروط المتعددة: ET, OU, SI المتداخلة.
- العدّ والجمع بشرط: NB.SI و SOMME.SI و SOMME.SI.ENS
- SIERREUR لإخفاء الأخطاء.

7-1 الدالة SI

=SI(test; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)

مثال: «Admis» إن كان المعدل 10 أو أكثر، وإلا «Ajourné»:

=SI(H7>=10; "Admis"; "Ajourné")

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

Élève	Moyenne	Décision
Amine	16,96	=SI(B2>=10;"Admis";"Ajourné")
Sara	9,40	
Yacine	12,75	
Lina	8,20	
Omar	14,10	

The SI function dialog box is open, showing the following arguments:

- Test_logique: B2>=10 (1)
- Valeur_si_vrai: "Admis" (2)
- Valeur_si_faux: "Ajourné" (3)
- Résultat: Admis (4)

The dialog box also includes a checkbox for "Vérifier si la condition est respectée et renvoie une valeur si le résultat est VRAI et une autre si le résultat est FAUX." and buttons for "OK" and "Annuler".

الشكل 13: نافذة وسائط الدالة SI

① Test_logique: الشرط H7>=10

② Valeur_si_vrai: "Admis"

③ Valeur_si_faux: "Ajourné"

⚠ تحذير: النص داخل الصيغة بين علامتي تنصيص **"Admis"**. والأرقام بلا تنصيص.
عوامل المقارنة: = يساوي، < أكبر، < أصغر، > أكبر أو يساوي، <= أصغر أو يساوي.

7-2 عدة شروط

- ET: كل الشروط صحيحة. `=SI(ET(B2>=10;C2>=10);"Validé";"Non")`
- OU: شرط واحد يكفي. `=SI(OU(D2="Rupture";D2="À commander");"Commander";"")`
- SI متداخلة للتقديرات:
`=SI(H7>=16;"Très bien";SI(H7>=14;"Bien";SI(H7>=12;"Assez bien";SI(H7>=10;"Passable";""))))`

💡 نصيحة: في Microsoft 365 و Excel 2019 وما بعده، SI . CONDITIONS أوضح:
`=SI . CONDITIONS(H7>=16;"Très bien";H7>=14;"Bien";H7>=12;"Assez bien";H7>=10;"Passable";VRAI;"")`

7-3 العدّ والجمع بشرط

الدالة	السؤال	مثال
NB . SI	كم خلية تحقق الشرط؟	<code>=NB . SI (K7:K22;"Admis")</code>
SOMME . SI	ما مجموع القيم التي تحقق الشرط؟	<code>=SOMME . SI (B5:B10;"Marketing";C5:C10)</code>
SOMME . SI . ENS	المجموع بعدة شروط	<code>=SOMME . SI . ENS (G:G;B:B;"Nord";H:H;3)</code>
NB . SI . ENS	العدّ بعدة شروط	<code>=NB . SI . ENS (B:B;"Nord";E:E;">5")</code>
MOYENNE . SI	المعدل بشرط	<code>=MOYENNE . SI (B:B;"Sud";G:G)</code>

Enregistrement automatique Classeur1 - Excel Rechercher

Fichier Accueil Insertion Dessin Mise en page Formules Données Révision Affichage Aide

Calibri 11 A1

Coller

Presse-papiers

Police

Alignement

Nombre

Mise en forme conditionnelle

Insérer

Somme automatique

Trier et filtrer

Metre sous forme de tableau

Supprimer

Remplissage

Rechercher et sélectionner

Styles de cellules

Format

Effacer

Édition

D16

X / fx

=SOMME.SI(B5:B10;"Marketing";C5:C10)

A B C D E F G H I J K L M N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Employé

Service

Ventes T1

Ali

Commercial

120 000

Fatima

Commercial

98 000

Hamza

Marketing

76 000

Salma

Commercial

143 000

Youssef

Marketing

54 000

Asma

Commercial

110 000

La formule :

=SOMME.SI(B5:B10;"Marketing";C5:C10)

Ventes T1 Marketing

130 000

Feuil1

Prêt & Accessibilité : vérification terminée

الشكل 14: SOMME.SI في تقرير المبيعات

- ① النطاق الذي نبحث فيه (الخدمة)
- ② الشرط "Marketing"
- ③ النطاق الذي نجمعه (المبيعات)
- ④ النتيجة

💡 نصيحة: في SOMME.SI.ENS يأتي نطاق الجمع أولاً، عكس SOMME.SI حيث يأتي أخيراً.

SIERREUR 7-4

بدل أن يظهر #DIV/0! أو =SIERREUR(B2/C2;0) أو #N/A أو =SIERREUR(SEARCH(...); "Introuvable")

الخلاصة

- SI(test;vrai;faux) للقرار، وET/OU لعدة شروط.
- NB.SI تعدد، SOMME.SI تجمع، وENS لعدة شروط.
- SIERREUR يجعل الجداول نظيفة.

تمارين

أكمل ورقة Ch6-7 Fonctions: الأسئلة 4 و5 و6 ب NB.SI و SOMME.SI و SI، ثم أكمل عمود Objectif atteint ?

الفصل 8: دوال البحث

RECHERCHEV, INDEX, EQUIV

ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- RECHERCHEV للبحث في جدول بالرمز.
- RECHERCHEX في النسخ الحديثة.
- INDEX وEQUIV للبحث في أي اتجاه.

RECHERCHEV 8-1

تكتب رمز المنتج «P004»، فيأتي Excel باسمه وسعره من جدول المنتجات:

=RECHERCHEV(valeur_chchée;table;n°_colonne;FAUX)

=RECHERCHEV(B13;\$A\$5:\$D\$10;2;FAUX) يبحث عن قيمة B13 في العمود الأول من الجدول A5:D10، ويرجع ما

في العمود 2 من نفس السطر.

The screenshot shows the Excel interface with the RECHERCHEV function dialog box open. The dialog box has five numbered callouts: 1. Valeur_chchée: B13; 2. Table_matrice: \$A\$5:\$D\$10; 3. No_index_col: 2; 4. Valeur_proche: FAUX; 5. Résultat: Ramette A4. The background shows a table with columns Code, Produit, Prix, and Stock, containing data for various products like Cahier, Stylo, Classeur, Ramette A4, Agenda, and Calculatrice.

Code	Produit	Prix	Stock
P001	Cahier	120,00	80
P002	Stylo	30,00	300
P003	Classeur	250,00	45
P004	Ramette A4	750,00	20
P005	Agenda	400,00	15
P006	Calculatrice	1 200,00	9

الشكل 15: وسائط RECHERCHEV

① Valeur_chchée: الرمز في B13

② Table_matrice: جدول المنتجات بمرجع مطلق

③ No_index_col: رقم العمود المطلوب (2 = الاسم)

④ Valeur_proche: FAUX (تطابق تام)

⑤ النتيجة: Ramette A4

⚠ **تحذير:** اكتب دائماً **FAUX** في الوسيط الأخير. بدونه قد يعطيك Excel نتيجة قريبة خاطئة بلا أي رسالة خطأ.

حدود RECHERCHEV: تبحث في العمود الأول فقط، وترجع ما على يمينه فقط، ورقم العمود يفسد إن أدرجت عموداً في الجدول.

RECHERCHEX (Excel 2021 و Microsoft 365) 8-2

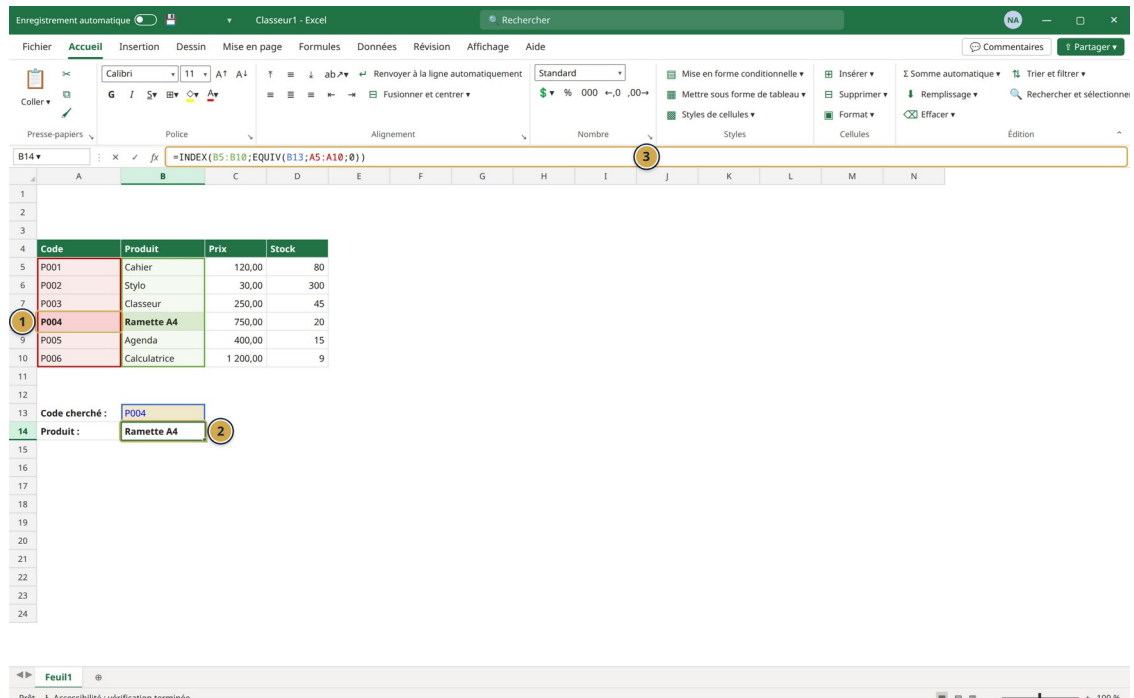
=RECHERCHEX(B13;A5:A10;B5:B10;"Introuvable"): عمود البحث، ثم عمود النتيجة، ثم رسالة إن لم توجد.

تبحث في أي اتجاه، وتطابق تام افتراضياً.

💡 **نصيحة:** إن كان ملفك سيُفتح على حواسيب بنسخ قديمة، استعمل **INDEX** و **EQUIV**: تعمل في كل النسخ. لهذا استعملناها في ملفات المشاريع.

INDEX و EQUIV 8-3

- **EQUIV(valeur;plage;0)**: في أي سطر توجد القيمة؟ **=EQUIV("P004";A5:A10;0)** يعطي 4.
- **INDEX(plage;n°)**: ما القيمة في السطر رقم n؟ **=INDEX(B5:B10;4)** يعطي Ramette A4.
- معاً: **=INDEX(B5:B10;EQUIV(B13;A5:A10;0))**.



الشكل 16: INDEX و EQUIV معاً

① EQUIV تجد موقع الرمز (السطر 4)

② INDEX ترجع الاسم من نفس الموقع

③ الصيغة الكاملة في Barre de formule

مثال مفيد من **Projet4**: اسم صاحب أعلى معدل:

`=INDEX(B7:B22;EQUIV(MAX(H7:H22);H7:H22;0))`

الخلاصة

- `RECHERCHEV(...;FAUX)` للبحث البسيط في العمود الأول.
- `RECHERCHEX` أسهل لكنها في النسخ الحديثة فقط.
- `INDEX + EQUIV` تعمل في كل النسخ وفي كل الاتجاهات.

تمرين

ورقة **Ch8 Recherche**: اكتب صيغة تجد اسم المنتج وسعره من رمزه في B13، مرة بـ `RECHERCHEV` ومرة بـ `INDEX/EQ`، ثم غيّر الرمز وتحقق.

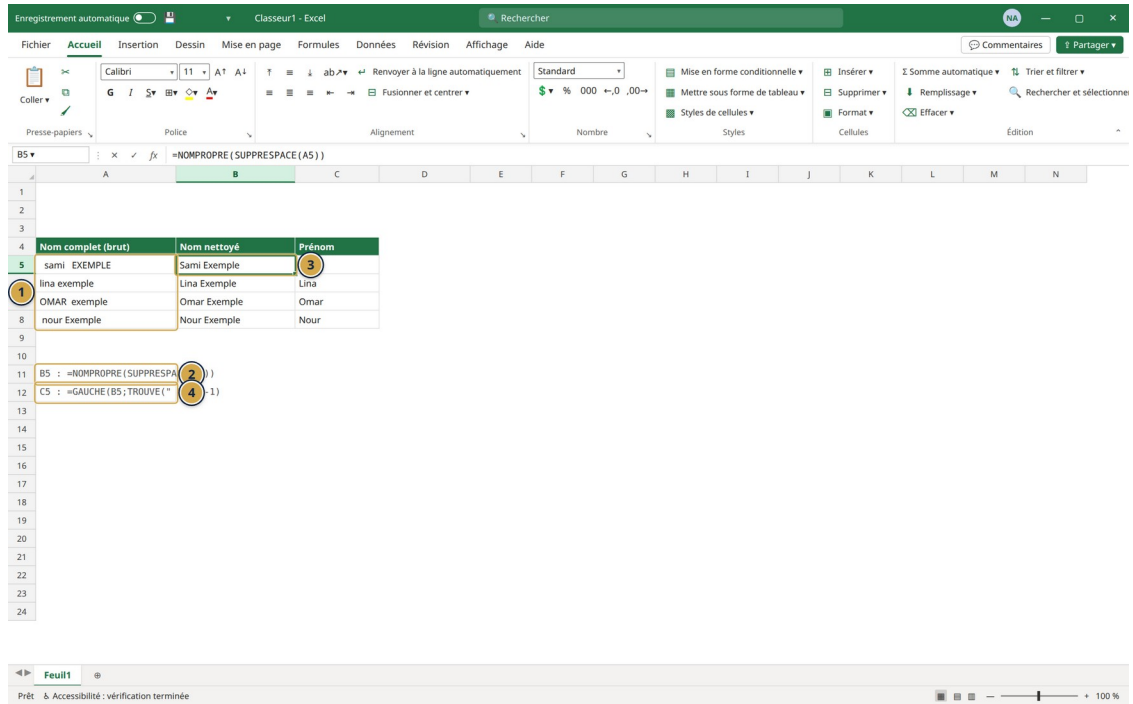
الفصل 9: النصوص والتواريخ

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- تنظيف النصوص وتقسيمها ودمجها.
- الحساب بالتواريخ: العمر، الأيام، أيام العمل.
- **TEXTE** لعرض الأرقام والتواريخ بالشكل الذي تريد.

9-1 دوال النص

الدالة	ماذا تفعل	مثال ← النتيجة
SUPPRESpace	يحذف المسافات الزائدة	<code>=SUPPRESpace(" sami EXEMPLE ")</code> ← sami EXEMPLE
NOMPROPRE	أول حرف كبير	<code>=NOMPROPRE(" sami EXEMPLE ")</code> ← Sami Exemple
MAJUSCULE / MINUSCULE	كله كبير / صغير	<code>=MAJUSCULE("p004")</code> ← P004
GAUCHE / DROITE	أول / آخر n حروف	<code>=GAUCHE("P004-ALG";4)</code> ← P004
STXT	حروف من الوسط	<code>=STXT("F-2026-0042";3;4)</code> ← 2026
NBCAR	عدد الحروف	<code>=NBCAR("Excel")</code> ← 5
CONCAT أو &	دمج	<code>=A2&" "&B2</code>
TROUVE	موقع حرف	<code>=TROUVE(" ";A2)</code>



الشكل 17: تنظيف الأسماء بالدوال

- ① الأسماء الأصلية بمسافات وحروف غير منتظمة
- ② الصيغة $\text{NOMPROPRE}(\text{SUPPRES}(\text{A5}))=$
- ③ النتيجة النظيفة
- ④ استخراج الاسم الأول بـ GAUCHE و TROUVE

9-2 التواريخ

التاريخ في Excel عدد: عدد الأيام منذ 1 يناير 1900. لهذا تستطيع طرح تاريخين: $\text{C2}-\text{B2}$ = عدد الأيام بينهما.

الدالة	ماذا تفعل
$\text{AUJOURDHUI}()$	تاريخ اليوم (يتحدث كل يوم)
$\text{ANNEE}(\text{A2}) / \text{MOIS}(\text{A2}) / \text{JOUR}(\text{A2})$	السنة / الشهر / اليوم من تاريخ
$\text{DATE}(2026;10;5)$	يبنى تاريخاً من ثلاثة أرقام
$\text{DATEDIF}(\text{A2};\text{AUJOURDHUI}();"y")$	العمر بالسنوات ("m" للأشهر، "d" للأيام)
$\text{NB.JOURS.OUVRES}(\text{début};\text{fin})$	أيام العمل بين تاريخين
$\text{NB.JOURS.OUVRES.INTL}(\text{début};\text{fin};7)$	نفس الشيء مع عطلة الجمعة والسبت
$\text{FIN.MOIS}(\text{A2};0)$	آخر يوم في الشهر

💡 نصيحة: دالة DATEDIF «مخفية»: لا يقترحها Excel أثناء الكتابة ولا تظهر في المعالج، لكنها تعمل. اكتبها كاملة.

9-3 الدالة TEXTE

تحوّل عدداً أو تاريخاً إلى نص بالشكل الذي تختاره:

- `=TEXTE(A2;"zzzz")` ← اسم اليوم (lundi).
- `=TEXTE(A2;"mmm aaaa")` ← octobre 2026
- `=Total : "&TEXTE(E25;"# ##0,00")&" DA"`

الخلاصة

- `SUPPRESpace` و `NOMPROPRE` لتنظيف البيانات المنسوخة.
- `GAUCHE` و `STXT` و `DROITE` لتقطيع النص، و `&` للدمج.
- التاريخ عدد: اطرح، واستعمل `DATEDIF` للعمر.

تمرين

ورقة **Ch9 Texte et dates**: نَظِّف الأسماء في العمود B، استخرج الاسم الأول في C، احسب العمر في E بـ `DATEDIF`، واصنع في F رمزاً من أول 3 حروف من الاسم بالأحرف الكبيرة.

الجزء الثالث: تحليل البيانات

الفصل 10: الجداول والفرز والتصفية

Données

ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- تحويل البيانات إلى جدول حقيقي (Tableau).
- الفرز والتصفية.
- القوائم المنسدلة بالتحقق من البيانات.
- حذف التكرارات.

10-1 جدول (Mettre sous forme de tableau Excel)

انقر في أي خلية من بياناتك، ثم **Ctrl+T** (أو **Accueil** ثم **Mettre sous forme de tableau**):

Créer un tableau

Où se trouvent les données de votre tableau ?

=A\$1:\$F\$23

☒ Mon tableau comporte des en-têtes

OK Annuler

Date	Région	Vendeur	Produit	Quantité	Montant
02/01/2026	Nord	Ali	Imprimante	1	3000 000,00
03/02/2026	Ouest	Asma	Souris	8	16000 000,00
04/03/2026	Est	Youssef	Écran 24"	6	29000 000,00
05/04/2026	Sud	Salma	Clavier	4	42000 000,00
06/05/2026	Nord	Hamza	Casque	2	15000 000,00
07/06/2026	Ouest	Fatima	Imprimante	9	28000 000,00
08/07/2026	Est	Ali	Souris	7	41000 000,00
09/08/2026	Sud	Asma	Écran 24"	5	14000 000,00
10/09/2026	Nord	Youssef	Clavier	3	27000 000,00
11/10/2026	Ouest	Salma	Casque	1	40000 000,00
12/12/2026	Est	Hamza	Imprimante	8	13000 000,00
13/03/2026	Sud	Fatima	Souris	6	26000 000,00
14/04/2026	Nord	Ali	Écran 24"	4	39000 000,00
15/05/2026	Ouest	Asma	Clavier	2	12000 000,00
16/06/2026	Est	Youssef	Casque	9	25000 000,00
17/07/2026	Sud	Salma	Imprimante	7	38000 000,00
18/08/2026	Nord	Hamza	Souris	5	11000 000,00
19/09/2026	Ouest	Fatima	Écran 24"	3	24000 000,00
20/10/2026	Est	Ali	Clavier	1	37000 000,00
21/12/2026	Sud	Asma	Casque	8	10000 000,00
22/03/2026	Nord	Youssef	Imprimante	6	23000 000,00
23/04/2026	Ouest	Salma	Souris	4	36000 000,00

الشكل 18: نافذة إنشاء جدول

① النطاق الذي اكتشفه Excel تلقائياً

② Mon tableau comporte des en-têtes (السطر الأول عناوين)

③ أضرار التصفية في العناوين بعد الإنشاء

④ تبويب Création de tableau واسم الجدول

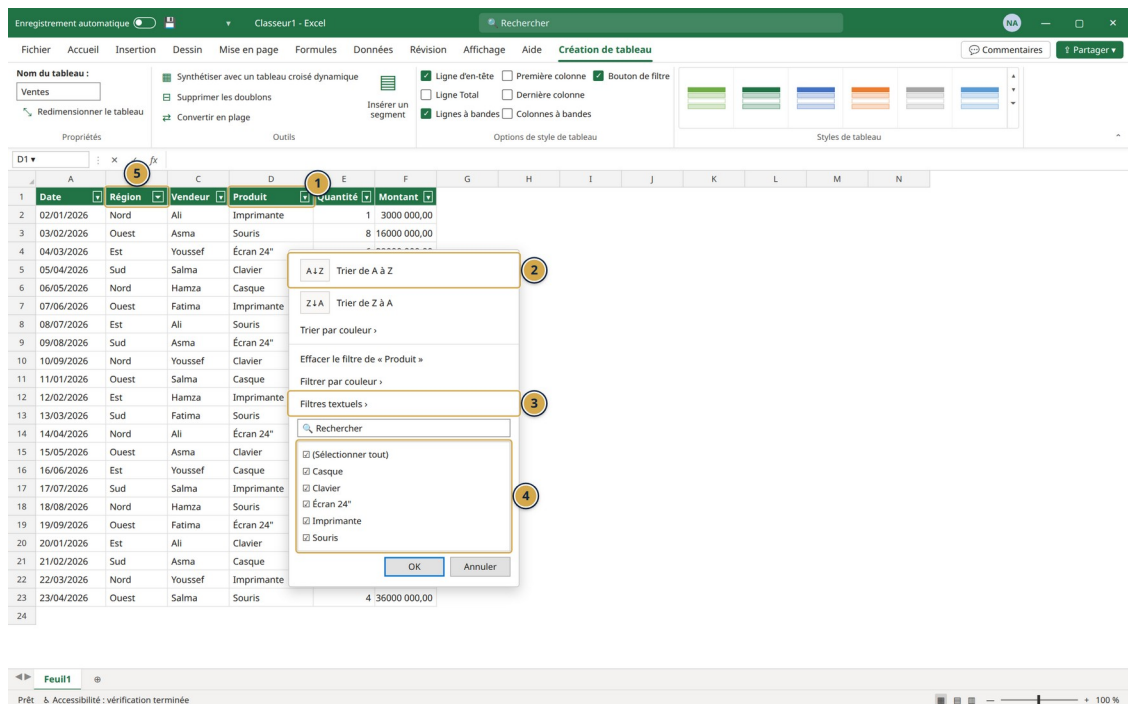
ماذا تريح؟

- ألوان متناوبة وأضرار تصفية تلقائياً.
- الجدول يكبر وحده: كل سطر جديد تكتبه تحته يدخل فيه، مع صيغه وتنسيقه.
- صيغة واحدة للعمود كله: اكتبها في السطر الأول فتنسخ لكل الأسطر.
- **Ligne Total** (سطر الإجمالي) بخيار واحد من **Création de tableau**.
- الرسوم والجداول المحورية المبنية عليه تتحدث مع البيانات الجديدة.

💡 نصيحة: سمّ جدولك من **Création de tableau** ثم **Nom du tableau** (مثلاً «Ventes»)، فتستعمل اسمه في الصيغ: **=SOMME (Ventes [Montant])**.

10-2 الفرز والتصفية

- فرز سريع: زر التصفية في العنوان ثم **Trier du plus petit au plus grand** (أو من الأكبر).
- فرز بعدة مستويات: **Données** ثم **Trier**، ثم **Ajouter un niveau** (مثلاً حسب المنطقة ثم حسب المبلغ).
- تصفية: زر العنوان، ثم أزل العلامة عن **Sélectionner tout** وضعها على ما تريد فقط.



الشكل 19: قائمة التصفية في عمود

① زر التصفية في عنوان العمود

② Trier de A à Z / de Z à A

③ Filtres textuels (يحتوي، يبدأ بـ...)

④ قائمة القيم: اختر ما تريد إظهاره

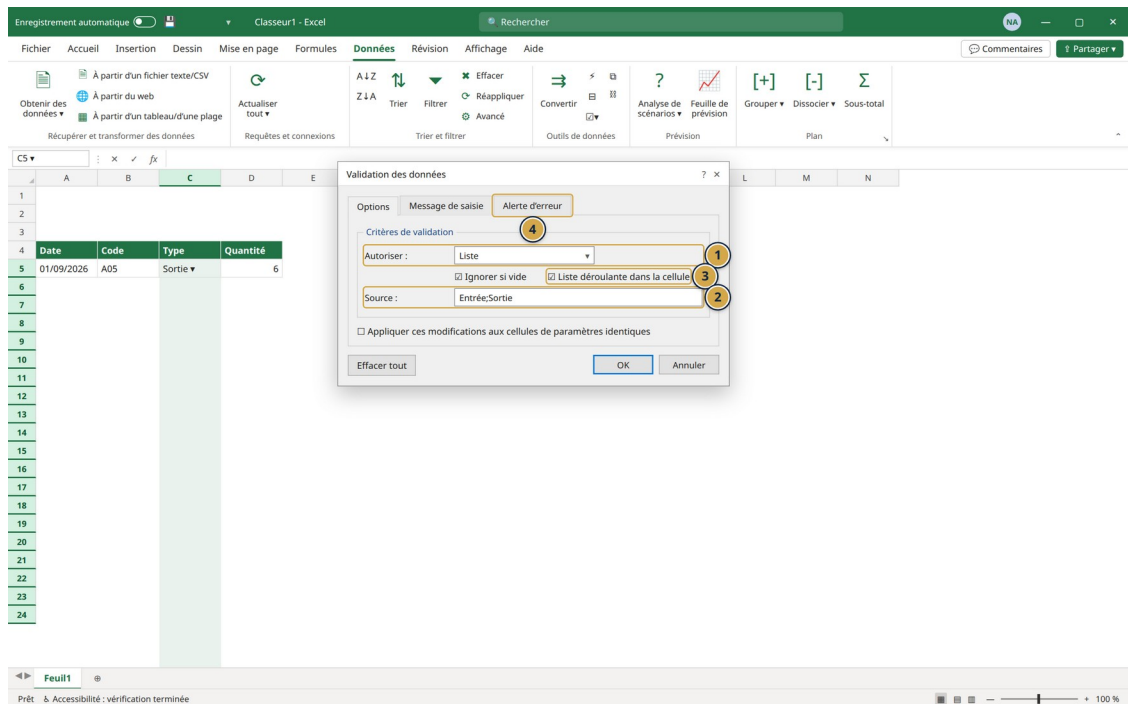
⑤ القمع الصغير يدل على عمود مصفّى

⚠ **تحذير:** قبل الفرز، حدّد خلية واحدة فقط داخل الجدول. إن حدّدت عموداً واحداً وفرزته، تختلط البيانات: يتحرك هذا العمود وحده.

10-3 القوائم المنسدلة (Validation des données)

تمنع الأخطاء في الإدخال: لا يُكتب في عمود «النوع» إلا «Entrée» أو «Sortie».

1. حدّد الخلايا.
2. **Données** ثم **Validation des données**.
3. **Autoriser: Liste**، ثم في **Source** اكتب **Entrée;Sortie** أو حدّد نطاقاً فيه القيم.



الشكل 20: نافذة Validation des données

① Autoriser: Liste

② Source: القيم مفصولة ب ; أو نطاق

③ Liste déroulante dans la cellule

④ تبويب Alerte d'erreur: رسالة عند إدخال خاطئ

10-4 حذف التكرارات

Données ثم **Supprimer les doublons**، ثم اختر الأعمدة التي يُحكم بها على التكرار.

⚠ **تحذير:** الحذف النهائي داخل الملف. اعمل على نسخة، أو تأكد ب **Mise en forme conditionnelle** ثم **Valeurs en double** قبل الحذف.

الخلاصة

- **Ctrl+T** يحوّل البيانات إلى جدول يكبر وحده.
- **Trier** بعدة مستويات، والتصفية من أزرار العناوين.
- **Validation des données** للقوائم المنسدلة.
- **Supprimer les doublons** بعد التأكد.

تمرين

ورقة **Ch10-12 Données**: حوّل البيانات إلى جدول اسمه «Commandes»، أضف **Ligne Total**، صفّ مبيعات «Oran» فقط، ثم أضف عموداً «Canal» بقائمة منسدلة: Boutique, Internet, Téléphone.

الفصل 11: الرسوم البيانية

Graphiques

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

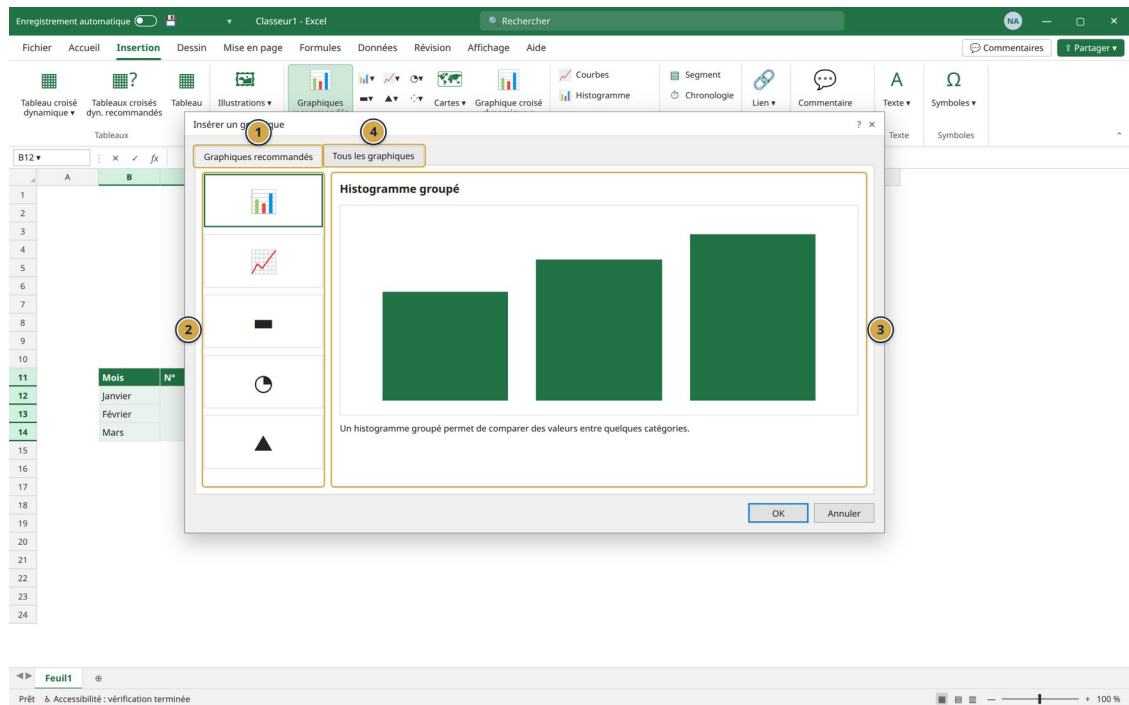
- اختيار الرسم المناسب لبياناتك.
- إنشاء رسم وتعديل عناصره.
- الرسوم الصغيرة داخل الخلايا (Sparklines).

11-1 أي رسم أختار؟

تريد أن تُظهر	الرسم	بالفرنسية
مقارنة فئات (مبيعات كل بائع)	أعمدة أو أشرطة	Histogramme / Barres
تطور عبر الزمن (المبيعات شهرياً)	خطوط	Courbes
أجزاء من كل (حصة كل منتج)	دائري (5 أجزاء كحد أقصى)	Secteurs
المتوقع مقابل الفعلي	أعمدة مجمعة	Histogramme groupé

11-2 إنشاء رسم

1. حدّد البيانات مع عناوينها (مثلاً الأشهر والمبالغ).
2. Insertion ثم Graphiques recommandés.
3. اختر الشكل ثم OK.



الشكل 21: نافذة Graphiques recommandés

① تبويب Graphiques recommandés

② الأشكال المقترحة حسب بياناتك

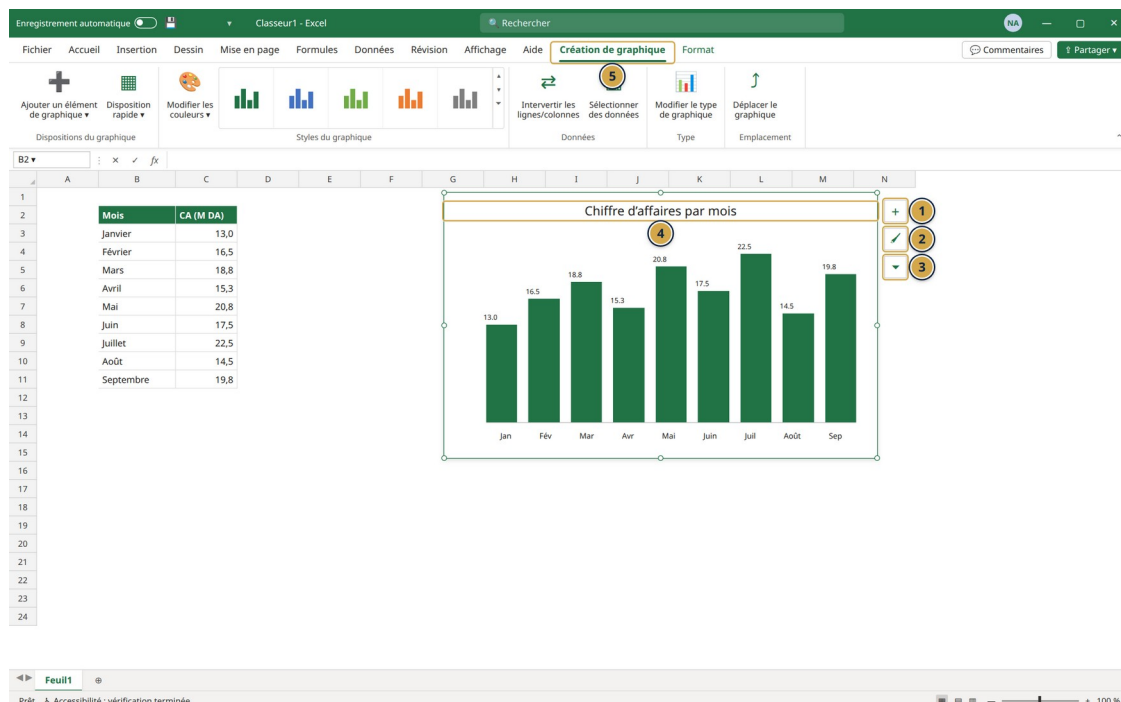
③ المعاينة الكبيرة

④ Tous les graphiques (كل الأنواع)

💡 نصيحة: أسرع طريقة: حدّد البيانات واضغط **Alt+F1** لرسم داخل الورقة، أو **F11** لرسم في ورقة مستقلة.

11-3 تعديل الرسم

انقر على الرسم: تظهر ثلاثة أزرار بجانبه وتبويبان **Création de graphique** و **Format**:



الشكل 22: أزرار الرسم البياني

- ① زر + Éléments de graphique: العنوان، التسميات، وسيلة الإيضاح
- ② زر الفرشاة Styles du graphique: الأسلوب والألوان
- ③ زر القمع Filtres du graphique: إخفاء سلسلة أو فئة
- ④ العنوان: انقر عليه لتكتب عنواناً واضحاً
- ⑤ تبويب Création de graphique: Modifier le type, Sélectionner des données
- **Étiquettes de données** تكتب الرقم فوق كل عمود: مفيدة جداً في التقارير.
- **Sélectionner des données** لإضافة سلسلة أو تغيير النطاق.
- **Déplacer le graphique** لنقله إلى ورقة مستقلة.

4-11 الرسوم داخل الخلايا (Sparklines)

Insertion ثم **Courbes** في مجموعة **Graphiques sparkline**: رسم صغير جداً داخل خلية واحدة، يُظهر اتجاه كل سطر (مثلاً مبيعات كل بائع عبر الأشهر).

الخلاصة

- الأعمدة للمقارنة، والخطوط للزمن، والدائري للحصص (قليلة).
- **Graphiques recommandés** أو **Alt+F1**.
- أزرار + والفرشاة والقمع بجانب الرسم.

من ورقة **Ch10-12 Données**: اصنع رسماً بالأعمدة لمجموع المبالغ حسب المدينة (احسبها أولاً بـ **SOMME.SI**)، أضف
عنواناً و**Étiquettes de données**.

الفصل 12: الجداول المحورية

Tableaux croisés dynamiques

ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- ما هو الجدول المحوري (TCD) ولماذا هو أقوى أداة في Excel.
- إنشاء TCD وترتيب حقوله.
- التجميع حسب الأشهر، والمقسّمات (Segments).
- التحديث بعد تغيير البيانات.

12-1 لماذا TCD؟

عندك 150 عملية بيع وتريد: رقم الأعمال حسب المنطقة؟ وحسب الشهر؟ وأي بائع الأفضل في الجنوب؟ بدل عشرات الصيغ، الجدول المحوري يجيب في ثوانٍ بالسحب والإفلات، دون أن يغيّر بياناتك الأصلية.

12-2 إنشاء جدول محوري

1. انقر داخل البيانات (يفضّل أن تكون Tableau، الفصل 10).
2. Insertion ثم Tableau croisé dynamique.
3. اختر Nouvelle feuille de calcul ثم OK.

Tableau croisé dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage

Sélectionner un tableau ou une plage

Tableau/Plage : Ventes

Choisissez l'emplacement de votre tableau croisé dynamique

Nouvelle feuille de calcul

Feuille de calcul existante

Emplacement :

Ajouter ces données au modèle de données

OK Annuler

Date	Région	Vendeur	Produit	Quantité	Mont
02/01/2026	Nord	Ali	Imprimante	1	3000
03/02/2026	Ouest	Asma	Souris	8	16000
04/03/2026	Est	Youssef	Écran 24"	6	29000
05/04/2026	Sud	Salma	Clavier	4	42000
06/05/2026	Nord	Hamza	Casque	2	15000
07/06/2026	Ouest	Fatima	Imprimante	9	28000
08/07/2026	Est	Ali	Souris	7	41000
09/08/2026	Sud	Asma	Écran 24"	5	14000
10/09/2026	Nord	Youssef	Clavier	3	27000
11/10/2026	Ouest	Salma	Casque	1	40000
12/02/2026	Est	Hamza	Imprimante	8	13000
13/03/2026	Sud	Fatima	Souris	6	26000 000,00
14/04/2026	Nord	Ali	Écran 24"	4	39000 000,00
15/05/2026	Ouest	Asma	Clavier	2	12000 000,00
16/06/2026	Est	Youssef	Casque	9	25000 000,00
17/07/2026	Sud	Salma	Imprimante	7	38000 000,00
18/08/2026	Nord	Hamza	Souris	5	11000 000,00
19/09/2026	Ouest	Fatima	Écran 24"	3	24000 000,00
20/10/2026	Est	Ali	Clavier	1	37000 000,00
21/12/2026	Sud	Asma	Casque	8	10000 000,00
22/03/2026	Nord	Youssef	Imprimante	6	23000 000,00
23/04/2026	Ouest	Salma	Souris	4	36000 000,00

الشكل 23: نافذة إنشاء جدول محوري

- ① Tableau/Plage: مصدر البيانات (هنا الجدول Ventes)

- ② Nouvelle feuille de calcul (ورقة جديدة)

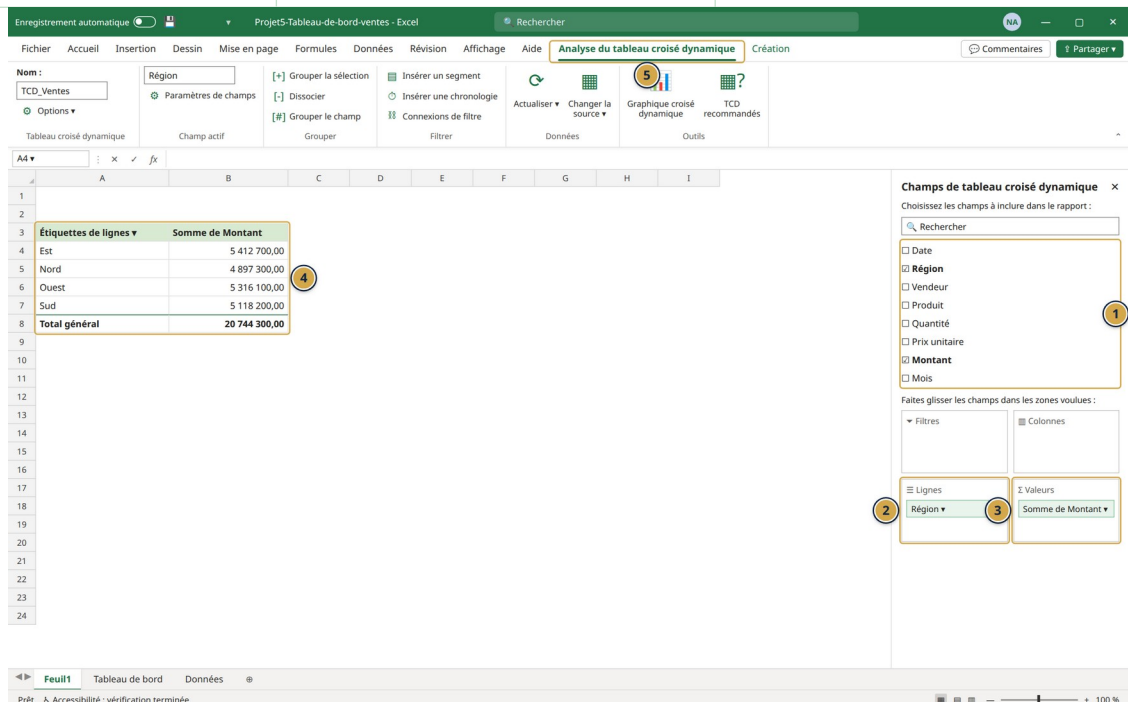
- Feuille de calcul existante ③

- OK ④

3-12 ترتيب الحقول

على اليمين جزء **Champs de tableau croisé dynamique**. اسحب كل حقل إلى منطقة:

المنطقة	ماذا تفعل	مثال
Lignes	فئات في الأسطر	Région
Colonnes	فئات في الأعمدة	Produit
Valeurs	ما يُحسب (مجموع، عدد، معدل)	Montant
Filtres	تصفية الجدول كله	Vendeur



الشكل 24: جدول محوري وجزء الحقول

- ① قائمة الحقول: ضع علامة أو اسحب

- Lignes: Région منطقة ②

- Valeurs: Somme de Montant ③ منطقة

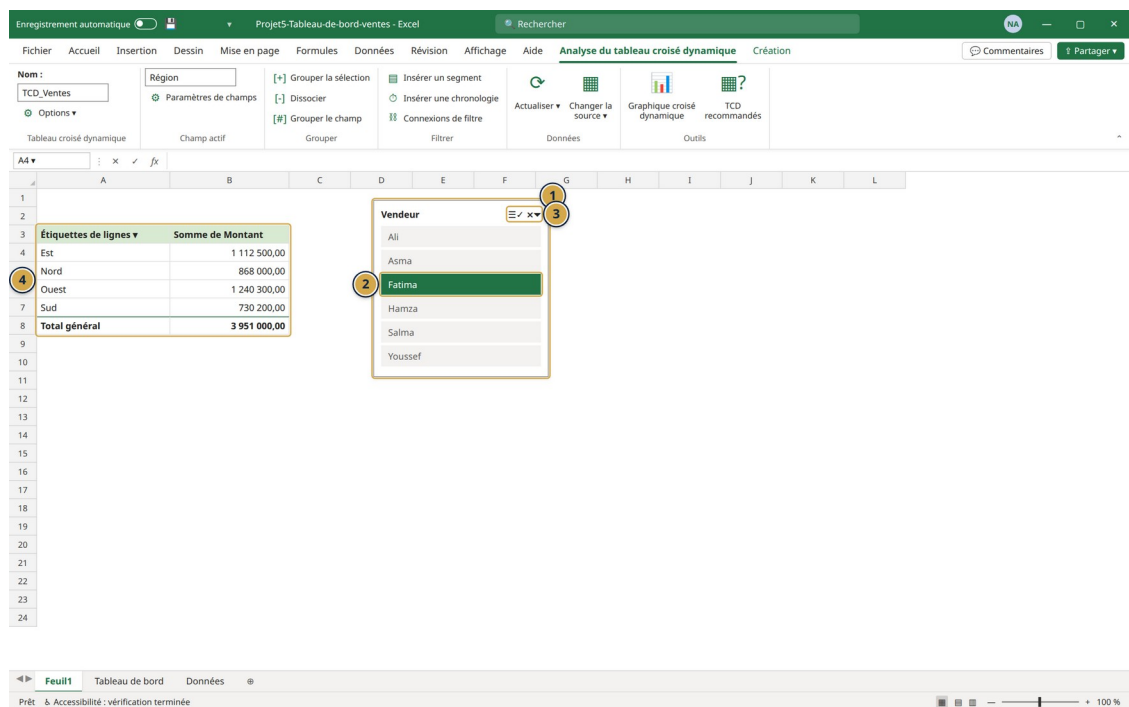
- ④ الجدول المحوري الناتج مع Total général

- ## ⑤ توييّا 5 Création, Analyse du tableau croisé dynamique

💡 نصيحة: لتغيير «Somme» إلى «Moyenne» أو «Nombre»: انقر على الحقل في **Valeurs** ثم **Paramètres des champs de valeurs**. ومن **Format de nombre** في نفس النافذة اجعل الأرقام بفواصل الآلاف.

12-4 التجميع والمقسّمات

- تجميع التواريخ: اسحب **Date** إلى **Lignes**: يجمعها Excel حسب السنوات والأرباع والأشهر. زر أيمن ثم **Groupe** للتحكم.
- **Segments** (المقسّمات): **Analyse du tableau croisé dynamique** ثم **Insérer un segment** ثم اختر **Vendeur**: أزرار كبيرة تصفّي بنقرة.



الشكل 25: مقسّم لتصفية الجدول المحوري

- ① المقسّم Vendeur وأزراره
- ② الزر المختار يصفّي الجدول
- ③ زر مسح التصفية
- ④ الجدول بعد التصفية

12-5 التحديث

الجدول المحوري لا يتحدث وحده عند تغيير البيانات. زر أيمن عليه ثم **Actualiser** (أو **Alt+F5**). ولتحديث كل الجداول المحورية: **Données** ثم **Actualiser tout** (**Ctrl+Alt+F5**).

💡 نصيحة: **Graphique croisé dynamique** من نفس التبويب يصنع رسماً مرتبطاً بالجدول المحوري يتغير مع كل تصفية.

الخلاصة

- TCD = تلخيص آلاف الأسطر بالسحب والإفلات.
- **Lignes** و **Colonnes** للفئات، و **Valeurs** للحساب.
- **Segments** للتصفية بالأزرار.
- **Actualiser** بعد كل تغيير في البيانات.

تمرين

افتح **Projet5-Tableau-de-bord-ventes.xlsx**: أنشئ جدولاً محورياً من الجدول **Ventes**: المناطق في الأسطر، والمنتجات في الأعمدة، ومجموع **Montant** في القيم. ثم أضف مقسماً لـ **Vendeur** ورسماً محورياً بالأعمدة.

الجزء الرابع: المشاريع

الفصل 13: ستة مشاريع حقيقية

ماذا ستتعلم في هذا الفصل

افتح ملف كل مشروع من مجلد **Projets-Excel**، استعمله كما هو، ثم أعد بناءه بنفسك في مصنف فارغ بالخطوات التالية. هكذا تجمع كل ما تعلمته في ملفات تحتاجها فعلاً.

نصيحة: في كل الملفات: الأزرق على خلفية صفراء = خانات الإدخال. الأسود = صيغ. لا تكتب فوق الصيغ.

13-1 المشروع 1: الميزانية الشخصية

الملف: **Projet1-Budget-personnel.xlsx** · المهارات: الصيغ، **SI**، **SOMME**، التنسيق الشرطي، رسم بياني.

Budget personnel mensuel						
Nourix Academy - Projet 1 - Saisissez les montants en bleu ; tout le reste se calcule.						
Mois : Octobre 2026						
Revenus		Montant				
Salaire		60 000,00				
Travail indépendant		12 000,00				
Autres revenus		3 000,00				
Total revenus		75 000,00				
Dépense		Prévu	Réel	Écart	% utilisé	État
Loyer		20 000,00	20 000,00	0,00	100,0 %	OK
Alimentation		15 000,00	16 800,00	-1 800,00	112,0 %	Dépassement
Transport		5 000,00	4 200,00	800,00	84,0 %	OK
Factures (eau, gaz, électricité)		4 000,00	4 600,00	-600,00	115,0 %	Dépassement
Internet et téléphone		2 500,00	2 500,00	0,00	100,0 %	OK
Santé		3 000,00	1 200,00	1 800,00	40,0 %	OK
Éducation		4 000,00	4 000,00	0,00	100,0 %	OK
Loisirs		3 000,00	3 900,00	-900,00	130,0 %	Dépassement
Vêtements		3 000,00	1 500,00	1 500,00	50,0 %	OK
Épargne		8 000,00	8 000,00	0,00	100,0 %	OK
Total dépenses		67 500,00	66 700,00	800,00	98,8 %	
Reste du mois (revenus - dépenses réelles)			8 300,00			
Taux d'épargne			21,7 %			

الشكل 26: الميزانية الشخصية

- المداخل ومجموعها
- كل مصروف: المتوقع (Prévu) والفعلي (Réel)
- الفرق والنسبة المستعملة بشريط بيانات
- حالة «Dépassement» بالأحمر تلقائياً
- الباقى ونسبة الادخار

خطوات البناء:

1. جدول المداخل في A6:B9، والمجموع $=SOMME(B7:B9)$.
2. جدول المصاريف من السطر 12: État, %, utilisé, Écart, Réel, Prévu, Dépense.
3. الفرق: $B13-C13$. النسبة: $=SI(B13=0;0;C13/B13)$ بتنسيق **Pourcentage**.
4. الحالة: $=SI(C13>B13;"Dépassement";"OK")$ ، ثم انسخ الأسطر الثلاثة للأسفل.
5. الباقي: $=B10-C23$.
6. التنسيق الشرطي: الفرق السالب بالأحمر، و **Barres de données** على النسب.
7. رسم **Barres groupées** للمتوقع والفعلي.

13-2 المشروع 2: الفاتورة الآلية

الملف: Projet2-Facture-automatique.xlsx · المهارات: RECHERCHEV, SIERREUR، القوائم المنسدلة، المرجع المطلق، منطقة الطباعة.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Projet2-Facture-automatique - Excel'. The spreadsheet is divided into several sections. At the top, there is a header section with the word 'FACTURE' in bold. Below this, there is a section for entering client information, including 'Entreprise', 'Adresse', 'Client', 'N° facture', and 'Date'. To the right of this section is a table with columns for 'Code', 'Désignation', 'Prix unitaire HT', 'Quantité', 'Total HT', and 'Unité'. The table contains four rows of product data. Below the table, there is a summary section with fields for 'Sous-total HT', 'Remise', 'Montant de la remise', 'Taux de TVA', 'TVA', and 'TOTAL TTC'. The spreadsheet also includes various Excel features like conditional formatting, data validation, and a ribbon with tabs for 'Facture' and 'Produits'.

الشكل 27: الفاتورة الآلية

- ① معلومات الشركة والزبون ورقم الفاتورة
- ② اختيار رمز المنتج من قائمة منسدلة
- ③ الاسم والسعر يأتیان من ورقة Produits
- ④ الكمية والمجموع لكل سطر
- ⑤ الخصم والضريبة والمجموع النهائي TTC

خطوات البناء:

1. ورقة **Produits**: Code, Désignation, Prix, Unité

2. في الفاتورة، قائمة منسدلة على عمود الرمز: **Validation des données** ثم **Liste** ثم المصدر **=Produits!**
.\$A\$5:\$A\$100

3. الاسم: **=SI (A11=""; ""; SIERREUR (RECHERCHEV (A11;Produits! (.\$A\$5:\$D\$100;2;FAUX); "Code inconnu"))**

4. السعر: نفس الصيغة بالعمود 3.

5. مجموع السطر: **=SI (OU (A11=""; D11=""); ""; C11*D11)**

6. المجموع قبل الضريبة **=SOMME (E11:E18)**، الخصم **=E20*E21**، الضريبة **=ARRONDI ((E20-E22)*E23;2)**
 المجموع **=E20-E22+E24**

7. **Mise en page** ثم **Zone d'impression** على الفاتورة فقط، ثم صَدْرها PDF.

💡 نصيحة: نسبة الضريبة في خلية مستقلة (**E23**) لا داخل الصيغة: إن تغيّرت، تعدّل خلية واحدة فقط.

13-3 المشروع 3: تسيير المخزون

الملف: **Projet3-Gestion-de-stock.xlsx** · المهارات: **SI**، **ENS**، **SOMME**، **SI**، **NB**، التنسيق الشرطي، تجميد الأجزاء.

Code	Article	Catégorie	Stock Initial	Entrées	Sorties	stock actuel	Seuil d'alerte	Prix unitaire	Valeur du stock	État
A01	Riz 5 kg	Alimentation	40	13	21	32	15	900,00	28 800,00	OK
A02	Huile 2 L	Alimentation	60	20	41	39	20	650,00	25 350,00	OK
A03	Sucre 1 kg	Alimentation	80	0	21	59	25	110,00	6 490,00	OK
A04	Café 250 g	Alimentation	12	9	0	21	10	380,00	7 980,00	OK
A05	Savon (lot de 4)	Hygiène	50	0	9	41	15	320,00	13 120,00	OK
A06	Shampooing	Hygiène	30	18	38	10	10	450,00	4 500,00	À commander
A07	Lessive 3 kg	Entretien	15	21	36	0	8	1 100,00	0,00	Rupture
A08	Eau minérale (pack)	Boissons	70	0	15	55	20	240,00	13 200,00	OK
A09	Jus 1 L	Boissons	35	0	28	7	15	180,00	1 260,00	À commander
A10	Pâtes 500 g	Alimentation	90	16	32	74	30	95,00	7 030,00	OK
TOTAL									107 730,00	

Articles à commander : 3

الشكل 28: تسيير المخزون

① المخزون الابتدائي لكل مادة

② الداخل والخارج محسوبان من ورقة Mouvements

③ المخزون الحالي

④ عتبة التنبيه

⑤ الحالة: OK بالأخضر، À commander بالبرتقالي، Rupture بالأحمر

خطوات البناء:

1. ورقة **Mouvements**: Date, Code, Type (قائمة Entrée/Sortie), Quantité.
2. في **Articles**, الداخل: $\text{=SOMME.SI.ENS(Mouvements!\$D:\$D;Mouvements!\$B:\$B;A5;Mouvements!\$C:\$C;"Entrée")}$, والخارج بنفس الصيغة مع «Sortie».
3. المخزون الحالي: =D5+E5-F5 , والقيمة: =G5*I5 .
4. الحالة: $\text{=SI(G5<=0;"Rupture";SI(G5<=H5;"À commander";"OK"))}$.
5. ثلاث قواعد تنسيق شرطي على عمود الحالة (يساوي...).
6. عدد المواد التي يجب طلبها: $\text{=NB.SI(K5:K14;"À commander")+NB.SI(K5:K14;"Rupture")}$.

13-4 المشروع 4: كشف النقاط

الملف: Projet4-Releve-de-notes.xlsx · المهارات: SI, RANG, SOMMEPROD, متداخلة, INDEX/EQUIV, التحقق من البيانات.

N°	Élève	Mathématiques	Arabe	Français	Sciences	Histoire-Geo	Moyenne	Rang	Mention	Décision
1	Amine Exemple	17,50	17,75	16,75	18,25	13,75	16,96	1	Très bien	Admis
2	Sara Exemple	10,00	12,00	9,75	7,75	11,75	10,30	10	Passable	Admis
3	Yacine Exemple	15,50	14,00	14,00	14,25	20,00	15,32	4	Bien	Admis
4	Lina Exemple	16,25	17,50	12,00	13,00	16,25	15,14	5	Bien	Admis
5	Omar Exemple	7,50	7,50	9,50	8,75	9,00	8,32	13		Ajourné
6	Nour Exemple	9,25	8,75	7,50	9,25	8,75	8,70	12		Ajourné
7	Karim Exemple	9,50	5,00	8,25	8,50	6,00	7,63	16		Ajourné
8	Meriem Exemple	10,00	12,25	2,50	5,75	8,75	8,09	14		Ajourné
9	Ilyes Exemple	9,50	9,00	7,50	12,00	8,00	9,11	11		Ajourné
10	Rania Exemple	17,00	15,25	16,25	16,00	16,25	16,21	2	Très bien	Admis
11	Walid Exemple	16,75	11,75	11,75	10,75	11,50	13,00	7	Assez bien	Admis
12	Yasmine Exemple	15,75	11,00	14,00	14,00	16,00	14,14	6	Bien	Admis
13	Sofiane Exemple	19,50	14,75	16,50	11,25	15,00	16,02	3	Très bien	Admis
14	Imane Exemple	10,50	11,75	12,50	14,00	12,50	11,98	8	Passable	Admis
15	Adam Exemple	7,75	4,50	4,75	11,25	15,00	7,95	15		Ajourné
16	Malak Exemple	10,25	11,00	12,25	11,25	12,00	11,23	9	Passable	Admis

الشكل 29: كشف النقاط

- ① المعاملات (Coefficients) في سطر مستقل
- ② النقاط على 20، والأقل من 10 بالأحمر
- ③ المعدل بالمعاملات
- ④ الرتبة والتقدير والقرار
- ⑤ إحصاءات القسم والأول في القسم

خطوات البناء:

1. المعاملات في C4:G4 والنقاط من السطر 7.

2. Validation des données على النقاط: Décimal بين 0 و20.
3. المعدل: $\text{=ARRONDI (SOMMEPROD (C7:G7; \$C\$4:\$G\$4) / SOMME (\$C\$4:\$G\$4) ; 2)}$.
4. الرتبة: $\text{=RANG (H7; \$H\$7:\$H\$22; 0)}$.
5. التقدير: SI المتداخلة من الفصل 7، والقرار: $\text{=SI (H7>=10; "Admis"; "Ajourné")}$.
6. نسبة النجاح: $\text{=NB.SI (K7:K22; "Admis") / NBVAL (B7:B22)}$ ، والأول: $\text{=INDEX (B7:B22; EQUIV (MAX (H7:H22); H7:H22; 0))}$.

13-5 المشروع 5: لوحة متابعة المبيعات

الملف: Projet5-Tableau-de-bord-ventes.xlsx · المهارات: جدول SUMME.SI.ENS، Excel، شروط، RANG، INDEX/EQUIV، رسوم، جدول محوري.

The screenshot shows an Excel dashboard with the following components:

- Region Filter:** A dropdown menu set to 'Toutes' (All).
- Summary Statistics:**
 - Chiffre d'affaires: 20 744 300,00
 - Nombre de ventes: 150
 - Quantité vendue: 1 201
 - Vente moyenne: 138 295,33
- Monthly Sales Table:**

Mois	N°	Chiffre d'affaires
Janvier	1	1 668 700,00
Février	2	2 729 800,00
Mars	3	2 181 300,00
Avril	4	3 769 900,00
Mai	5	1 563 200,00
Juin	6	1 497 400,00
Juillet	7	1 838 800,00
Août	8	3 530 500,00
Septembre	9	1 964 700,00
- Salesperson Table:**

Vendeur	Chiffre d'affaires	Rang
Ali	4 551 500,00	2
Fatima	5 199 100,00	1
Hamza	3 050 400,00	3
Salma	2 871 500,00	5
Youssef	2 037 500,00	6
Asma	3 034 300,00	4
- Product Table:**

Produit	Quantité	Chiffre d'affaire	Part
Ordinateur portable	135	11 475 000,00	55,3 %
Imprimante	114	2 508 000,00	12,1 %
Écran 24"	102	2 856 000,00	13,8 %
Clavier	319	1 116 500,00	5,4 %
Souris	141	253 800,00	1,2 %
Casque	390	2 535 000,00	12,2 %

الشكل 30: لوحة متابعة المبيعات

- ① اختيار المنطقة من قائمة (Toutes أو منطقة واحدة)
- ② المؤشرات الرئيسية: رقم الأعمال، عدد المبيعات، المعدل
- ③ رقم الأعمال حسب الشهر
- ④ ترتيب البائعين وأفضل بائع
- ⑤ حصة كل منتج بشريط بيانات، والرسمان

خطوات البناء:

1. ورقة **Données** كجدول اسمه «Ventes»، مع عمود Montant = E2 * F2 وعمود Mois = MOIS (A2) .
2. في **Tableau de bord**، قائمة منسدلة في C4: Toutes, Nord, Sud, Est, Ouest.

3. رقم الأعمال: =SOMME . SI . ENS (Données!\$G\$2:\$G\$151;Données!\$B\$2:\$B\$151;SI(\$C\$4="Toutes";"*";\$C\$4))
تعني «أي قيمة».
4. حسب الشهر: نفس الصيغة مع شرط إضافي على عمود Mois.
5. أفضل بائع: =INDEX(F12:F17;EQUIV(MAX(G12:G17);G12:G17;0))
6. رسم **Courbes** للأشهر، ورسم **Secteurs** للمنتجات.
7. تمرين الفصل 12: نفس التحليل بجدول محوري ومقسّم.

الملف: Projet6-Presence-et-paie.xlsx · المهارات: قوائم منسدة، NBVAL، NB، SI، الربط بين الأوراق، ARRONDI.

Prêt & Accessibilité : vérification terminée

الشكل 31: جدول الحضور الشهري

② الرموز P, A, C, M بقائمة منسدلة، والغياب بالأحمر

③ عدد كل رمز لكل موظف

④ أيام العمل

خطوات البناء:

1. ورقة **Présence**: موظف في كل سطر، ويوم في كل عمود.
2. **Validation des données** ثم **Liste** ثم **P;A;C;M**.
3. العدّ: **=NB.SI (C6:AG6; "P")**، وكذلك A و C و M.
4. ورقة **Paie**: أيام العمل **=NBVAL ('Présence' !C6:AG6)**، والأيام المدفوعة = الحضور + العطل + المرض.
5. أجر الشهر: **=SI (\$D\$4=0;0;ARRONDI (D9/\$D\$4*E9;2))**، ثم الساعات الإضافية والاقطاعات والصافي.

⚠️ **تحذير:** هذا مثال تعليمي. قواعد الأجور الحقيقية (الاشتراكات، الضريبة، الساعات الإضافية) يحددها قانون العمل في بلدك.

الخلاصة

- كل مشروع يجمع عدة مهارات: الإدخال المضبوط، الصيغ، الشروط، البحث، والعرض.
- الخلايا الثابتة (الضريبة، المعاملات، الأسعار) في مكان مستقل، والصيغ تشير إليها بمرجع مطلق.
- القوائم المنسدلة والتنسيق الشرطي يجعلان الملف سهلاً لغيرك.

تمرين نهائي

اختر مشروعاً تحتاجه فعلاً، احذف بياناته التجريبية، وأدخل بياناتك الحقيقية لشهر كامل. ثم أضف ميزة واحدة غير موجودة (مثلاً ورقة لكل شهر في الميزانية، أو رقم فاتورة يزيد تلقائياً).

الملحق أ: اختصارات لوحة المفاتيح

Raccourcis clavier

ابدأ بالجدول الأول، وأضف كل أسبوع خمسة اختصارات جديدة.

💡 أهم قاعدة: مرّر الفأرة فوق أي زر في الشريط: يظهر اسمه واختصاره في نسختك.
⚠ ملاحظة: الاختصارات أدناه هي الرسمية في Excel لـ Windows (Microsoft 365). بعض الاختصارات التي فيها رموز (مثل **Ctrl+** أو **Ctrl+Maj+\$**) قد تختلف حسب لوحة المفاتيح (AZERTY أو QWERTY). جرّب، أو استعمل الزر المقابل في الشريط.

المفاتيح بالفرنسية: **Échap** = End, **Fin** = Home, **Origine** = Delete, **Suppr** = Enter, **Entrée** = Shift, **Maj** = Esc, **Pg.Suiv / Pg.Préc** = Page Down / Page Up.

أ-1 العشرة الأساسية

الاختصار	الأمر	بالعربية
Ctrl+S	Enregistrer	حفظ
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Annuler / Rétablir	تراجع / إعادة
Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V	Copier / Couper / Coller	نسخ / قص / لصق
F2	Modifier la cellule	تعديل الخلية
F4	(\$) Référence absolue	تثبيت المرجع (أثناء كتابة صيغة)
Alt+=	Somme automatique	الجمع التلقائي
Ctrl+T	Créer un tableau	تحويل إلى جدول
Ctrl+1	Format de cellule	نافذة التنسيق
Ctrl+E	Remplissage instantané	التعبئة الفورية
Ctrl+Maj+L	Filtre	تشغيل / إيقاف التصفية

أ-2 التنقل

الاختصار	الحركة
Ctrl+السهم	إلى آخر خلية مملوءة في ذلك الاتجاه
Ctrl+Origine	إلى A1
Ctrl+Fin	إلى آخر خلية مستعملة في الورقة
Ctrl+Pg.Suiv / Ctrl+Pg.Préc	الورقة التالية / السابقة
F5	Atteindre (الذهاب إلى خلية)
Entrée / Maj+Entrée	الخلية تحت / فوق
Tab / Maj+Tab	الخلية يمين / يسار

أ-3 التحديد

الاختصار	ما يُحدّد
Ctrl+A	الجدول الحالي (ومرتين: الورقة كلها)
Ctrl+Espace	العمود كله
Maj+Espace	السطر كله
Ctrl+Maj+السهم	حتى آخر خلية مملوءة
Maj+السهم	توسيع التحديد خلية خلية
Ctrl+نقرة	تحديد خلايا غير متجاورة

أ-4 الإدخال والتعديل

الاختصار	الأمر
Ctrl+Entrée	كتابة نفس القيمة في كل الخلايا المحددة
Alt+Entrée	سطر جديد داخل الخلية
Ctrl+D	Recopier vers le bas (نسخ الخلية العليا للأسفل)

الاختصار	الأمر
Ctrl+R	Recopier vers la droite
Ctrl+;	تاريخ اليوم (قيمة ثابتة)
Ctrl+Maj+:	الساعة الحالية
Ctrl++ / Ctrl+-	إدراج / حذف خلايا أو أسطر
Ctrl+K	Lien hypertexte
Maj+F2	Insérer un commentaire / une note
Échap	إلغاء الكتابة في الخلية

أ-5 التنسيق

الاختصار	الأمر
Ctrl+B (أو Ctrl+G في بعض النسخ الفرنسية)	Gras
Ctrl+I / Ctrl+U	Italique / Souligné
Ctrl+Maj+\$	تنسيق عملة
Ctrl+Maj+%	تنسيق نسبة مئوية
Ctrl+Maj+!	عدد بفاصل الآلاف ورقمين عشريين
Ctrl+Maj+#	تنسيق تاريخ
Ctrl+Maj+&	حدود خارجية
Ctrl+9 / Ctrl+0	إخفاء السطر / العمود

أ-6 الصيغ والبيانات

الاختصار	الأمر
Maj+F3	Insérer une fonction
F9	Calculer maintenant

الاختصار	الأمر
Ctrl+Maj+Entrée	صيغة مصفوفة (النسخ القديمة)
Ctrl+` (العلامة تحت Échap)	إظهار الصيغ بدل النتائج
Alt+F1 / F11	رسم بياني في الورقة / في ورقة جديدة
Alt+F5 / Ctrl+Alt+F5	تحديث الجدول المحوري / تحديث الكل
Alt+↓	فتح القائمة المنسدلة أو قائمة التصفية
Maj+F11	ورقة جديدة

أ-7 الشريط بلوحة المفاتيح

اضغط **Alt** وحده فتظهر حروف على التبويبات والأزرار، ثم اضغط الحرف. الحروف تختلف حسب لغة النسخة، فاتبع ما يظهر على شاشتك. **Ctrl+F1** يُخفي الشريط أو يُظهره، و**Alt+Q** يفتح خانة البحث **Rechercher**.

 المصدر: صفحة الدعم الرسمية «Raccourcis clavier dans Excel» على support.microsoft.com
(Windows، Microsoft 365). في Mac تستعمل **Cmd** غالباً بدل **Ctrl**.

الملحق ب: قاموس الدوال (فرنسي، إنجليزي، عربي)

إن كانت نسختك بالإنجليزية، أو وجدت درساً بالإنجليزية، فهذا الجدول يربط الاسمين. والفصل بين الوسائط في النسخة الإنجليزية ، بدل ؛.

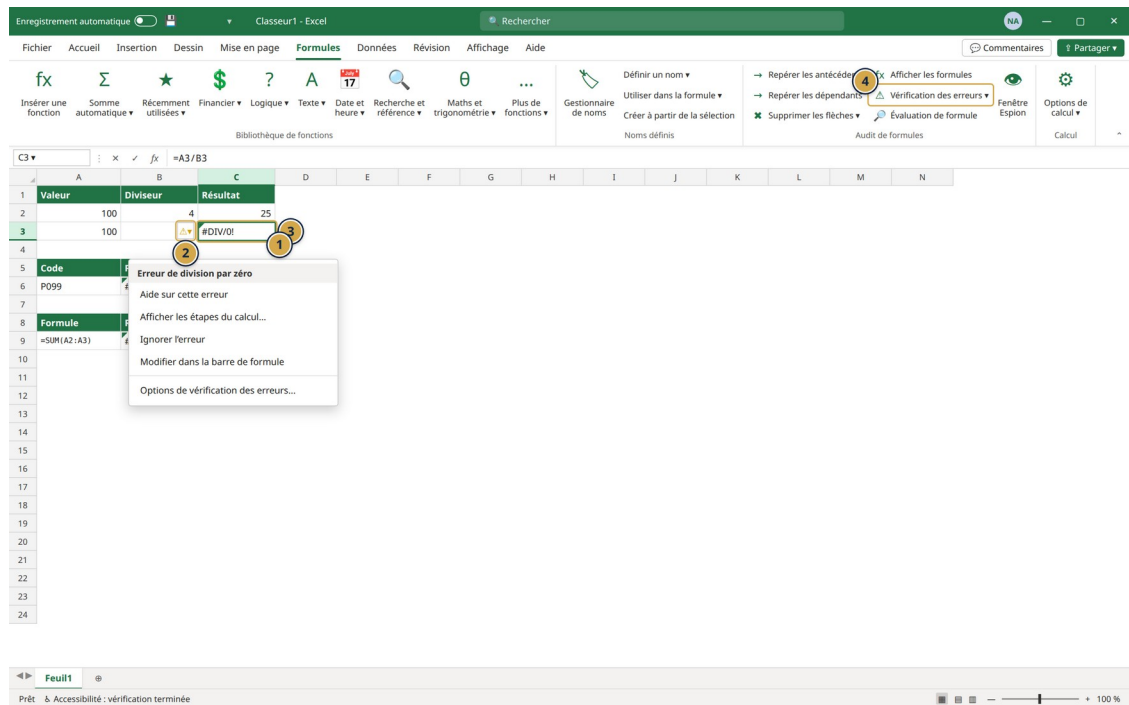
ماذا تفعل	English	Français
المجموع	SUM	SOMME
المعدل	AVERAGE	MOYENNE
الأكبر / الأصغر	MAX / MIN	MAX / MIN
عدد الأرقام	COUNT	NB
عدد الخلايا غير الفارغة	COUNTA	NBVAL
عدد الخلايا الفارغة	COUNTBLANK	NB . VIDE
التقريب	ROUND	ARRONDI
الشرط	IF	SI
و / أو / نفي	AND / OR / NOT	ET / OU / NON
عدة شروط متتالية	IFS	SI . CONDITIONS
بديل عند الخطأ	IFERROR	SIERREUR
العَدَ بشرط / بعدة شروط	COUNTIF / COUNTIFS	NB . SI / NB . SI . ENS
الجمع بشرط / بعدة شروط	SUMIF / SUMIFS	SOMME . SI / SOMME . SI . ENS
المعدل بشرط	AVERAGEIF	MOYENNE . SI
مجموع الجداءات (معدل بالمعاملات)	SUMPRODUCT	SOMMEPROD
الرتبة	RANK	RANG
البحث العمودي / الأفقي	VLOOKUP / HLOOKUP	RECHERCHEV / RECHERCHEH
البحث الحديث	XLOOKUP	RECHERCHEX

ماذا تفعل	English	Français
القيمة بالموقع / موقع القيمة	INDEX / MATCH	INDEX / EQUIV
دمج النصوص	CONCAT / CONCATENATE	CONCAT / CONCATENER
أجزاء من النص	LEFT / RIGHT / MID	GAUCHE / DROITE / STXT
عدد الحروف	LEN	NBCAR
موقع نص داخل نص	FIND / SEARCH	TROUVE / CHERCHE
حذف المسافات الزائدة	TRIM	SUPPRESPEACE
حالة الحروف	UPPER / LOWER / PROPER	MAJUSCULE / MINUSCULE / NOMPROPRE
استبدال نص	SUBSTITUTE	SUBSTITUE
عدد أو تاريخ كنص بشكل محدد	TEXT	TEXTE
اليوم / الآن	TODAY / NOW	AUJOURDHUI / MAINTENANT
أجزاء التاريخ	YEAR / MONTH / DAY	ANNEE / MOIS / JOUR
بناء تاريخ	DATE	DATE
الفرق بين تاريخين (العمر)	DATEDIF	DATEDIF
أيام العمل	NETWORKDAYS	NB. JOURS. OUVRES
آخر يوم في الشهر	EOMONTH	FIN. MOIS
دوال المصفوفات الحديثة (Microsoft 365)	UNIQUE / SORT / FILTER	UNIQUE / TRIER / FILTRE

القيم المنطقية: VRAI = TRUE, FAUX = FALSE.

الملحق ج: رسائل الأخطاء وحلولها

الخطأ	المعنى	الحل
# # # # #	العمود ضيق جداً	وسّع العمود (نقر مزدوج على حده)
#DIV/0!	قسمة على صفر أو خلية فارغة	<code>=SI (C2=0;0;B2/C2)</code> أو <code>SIERRE</code> UR
#N/A	القيمة غير موجودة في البحث	تحقق من الرمز والمسافات، و <code>FAUX</code> في <code>RECHERCHEV</code>
#NOM?	اسم دالة خاطئ أو نص بلا تنصيب	صحّح الاسم (<code>SOMME</code> لا <code>SUM</code> في النسخة الفرنسية)
#VALEUR!	عملية على نص بدل عدد	تحقق أن الخلايا أرقام لا نصوص
#REF!	المرجع محذوف	تراجع بـ <code>Ctrl+Z</code> أو أعد كتابة الصيغة
#NOMBRE!	عدد غير ممكن (جذر سالب...)	راجع القيم المدخلة
#PROPAGATION!	نتيجة مصفوفة لا تجد مكاناً فارغاً	أفرغ الخلايا تحت الصيغة (Microsoft 365)
مرجع دائري	الصيغة تشير إلى نفسها	Vérification des Formules ثم Références erreurs circulaires



الشكل 32: الأخطاء الشائعة كما تظهر في الورقة

- ① المثلث الأخضر في زاوية الخلية: تحذير
- ② زر التحذير وخياراته (Aide, Ignorer l'erreur, ...)
- ③ #DIV/0! و #N/A و #NOM? في الخلايا
- ④ Formules ثم (Ctrl+`) **Afficher les formules** يعرض كل الصيغ مكان النتائج: أفضل طريقة لفهم ملف لم تصنعه أنت.